



UNIVERSITÀ DI PISA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

Laurea Magistrale Ingegneria Robotica e
dell'Automazione

Progetto Sistemi Subacquei
Gruppo Pianificazione e Controllo

Professori:

Prof. Andrea Munafo'
Prof. Riccardo Costanzi

Candidati:

Elia Tonci
Ettore Bioli
Luca Cecchi

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

Indice

1	Introduzione	5
2	Path Planning	7
2.1	Definizione dell'Area Operativa e Generazione del <i>Coverage Path</i> . . .	7
2.2	Analisi degli Algoritmi di Path Planning	8
2.2.1	Il Modello RRT (Rapidly-exploring Random Tree)	8
2.2.2	Il Modello A*	9
2.2.3	Validazione e Risultati Sperimentali di Simulazione	12
2.2.4	Test sperimentale di Confronto tra A* e RRT	15
2.3	Strategie di Esplorazione Ibrida ed Evitamento Ostacoli	16
2.3.1	Cellular Decomposition e Partial Lawnmower	16
2.3.2	Costmap basata sull'incertezza	16
2.3.3	TSP con vicinati	17
2.3.4	Waypoint Injection	17
3	Evoluzione della Strategia di Controllo	23
3.1	Il Controllore Base: Pure Waypoint Tracking	23
3.1.1	Criticità Operative: L'Impatto dei Disturbi Ambientali	25
3.2	Il Controllore Robusto: Segment-Bounded Line-of-Sight	26
3.2.1	Parametrizzazione del Segmento e Proiezione	26
3.2.2	Generazione del Target Virtuale	27
3.2.3	Modulazione Dinamica del Look-Ahead	28
3.2.4	Logica per il Fine Transetto	28
3.3	Validazione Simulativa in Ambiente ROS	28
3.4	Controllo su Percorsi Non Strutturati	31
3.4.1	Scorrimento del Target Virtuale e Anticipazione Traiettorie . . .	31
3.4.2	Modulazione Adattiva per il Raggiungimento dei Bersagli . . .	31
3.4.3	Profilo di Velocità Quadratico	32
3.5	Validazione Simulativa in Ambiente ROS	33
3.6	Prospettive di Sviluppo del Sistema di Controllo	35
4	Test Operativi ai Laghetti di Campo: Analisi dei Risultati	36
4.1	Condizioni Operative	36
4.2	Setup Sperimentale e Configurazione Scenario	36
4.2.1	Fase 0: Inizializzazione Geodetica	36
4.2.2	Fase 1: Generazione della Traiettoria di Copertura	38
4.2.3	Fase 2: Integrazione dei Target Sensoriali e Mappatura degli Ostacoli	39
4.2.4	Analisi delle Anomalie: Il Problema dello Start in Area di Interdizione	40

4.3	Analisi delle Prestazioni del Sistema di Controllo	42
4.3.1	Fase 1: Copertura Sistemica	42
4.3.2	Fase 3: Navigazione Tattica e Raggiungimento Target	43
5	Conclusioni e Sviluppi Futuri	46
5.1	Sviluppi Futuri	46

Elenco delle figure

1.1	Zeno sul pontile dei Laghetti di Campo	5
2.1	Test su allenamento 7	12
2.2	Zoom sulle curve e sui target	13
2.3	Zoom sulle curve e sui target	13
2.4	Stress test con 10 target	14
2.5	Test su allenamento 7	14
2.6	Traiettoria generata tramite RRT (approccio stocastico).	15
2.7	Traiettoria ottimizzata tramite A* (approccio deterministico).	15
3.1	Traiettoria senza controllo di velocità.	24
3.2	Traiettoria con modulazione dinamica della velocità.	25
3.3	Effetto dei disturbi sul controllore base.	25
3.4	Rappresentazione geometrica del controllore Segment-Bounded Line-of-Sight.	27
3.5	Grafo dell'architettura ROS per la simulazione della Fase 1.	29
3.6	Traiettoria risultate della prima simulazione.	29
3.7	Traiettorie risultanti dalle simulazioni con differenti punti di avvio.	30
3.8	Dettaglio dell'inseguimento di traiettoria.	33
3.9	Grafo dell'architettura ROS per la simulazione della Fase 3.	33
3.10	Tracciato completo della missione.	34
4.1	Rappresentazione grafica del poligono operativo originale e della scomposizione geometrica dell'area ristretta di sicurezza.	38
4.2	Andamento geometrico della traiettoria di ricerca simulata a seguito della generazione dei waypoint di Fase 1.	39
4.3	Mappa di missione al termine della Fase 2.	40
4.4	Traiettoria reale eseguita da Zeno durante la Fase 1.	42
4.5	Traiettoria reale eseguita da Zeno durante la Fase 3.	44

1. Introduzione

Il presente documento descrive il lavoro di progettazione, sviluppo e validazione sperimentale degli algoritmi di navigazione, path planning e path following realizzati per il veicolo subacqueo autonomo (Autonomous Underwater Vehicle, AUV) Zeno. L'attività si inserisce all'interno della competizione finale del corso di Sistemi Subacquei, svoltasi in ambiente operativo reale presso i Laghetti di Campo di San Giuliano Terme.



Figura 1.1: Zeno sul pontile dei Laghetti di Campo

La sfida ha richiesto lo sviluppo di un'architettura software completa e modulare in ambiente ROS, capace di guidare l'AUV in totale autonomia all'interno di un'area operativa predefinita, rispettando rigorosi vincoli spaziali e cinematici.

All'interno dell'architettura di squadra, il nostro gruppo ha assunto la responsabilità specifica dello sviluppo del sistema di guida e controllo del veicolo. L'obiettivo primario è consistito nella generazione algoritmica di traiettorie ottimali (Path Planning) e nella sintesi di leggi di controllo automatico capaci di inseguirle con elevata precisione (Path Following). L'intero sistema di navigazione è stato concepito per soddisfare due fasi operative distinte e sequenziali. Inizialmente, durante la fase di esplorazione, il sistema ha generato e percorso traiettorie geometriche ottimizzate per consentire ai sensori di bordo — nello specifico il Forward Looking Sonar (FLS) e il Side Scan Sonar (SSS) — di scandagliare l'intera area operativa, massimizzando l'efficacia nell'identificazione e nella geolocalizzazione di boe e tubi presenti sul fondale. Successivamente, acquisita la mappa unificata degli oggetti rilevati, l'architettura di navigazione ha gestito la fase di ricognizione e raccolta punti. In questo frangente, il controllore è stato incaricato di guidare il veicolo in una duplice missione: da un lato, transitare con assoluta precisione sopra le boe (target da raggiungere) evitando rigorosamente le aree di pericolo costituite dai tubi (target

da evitare); dall'altro, garantire una mappatura continua della zona di interesse, permettendo il rilevamento di nuovi elementi sul fondale.

2. Path Planning

2.1 Definizione dell'Area Operativa e Generazione del *Coverage Path*

La fase iniziale della missione consiste nella definizione geometrica dell'area operativa a partire dal file di testo denominato `safezone.txt` contenente le coordinate geodetiche (Latitudine e Longitudine) dei vertici del poligono di gara decise dagli organizzatori. Per gestire correttamente la cinematica del veicolo e il *path planning*, si è reso necessario convertire il dominio spaziale in un Sistema di Riferimento cartesiano locale. A tale scopo, è stato adottato il Sistema di Riferimento basato sulla convenzione NED (*North-East-Down*), la cui origine è stata collocata nel vertice in basso a sinistra della *bounding box* circondante il poligono, le cui coordinate corrispondono ai valori minimi assoluti di latitudine e longitudine letti dal file di input. Una volta definita l'origine, l'intero set di punti viene proiettato sul Sistema di Riferimento NED locale.

Per garantire la corretta costruzione geometrica dell'area operativa ed evitare la generazione di perimetri auto-intersecanti, i vertici forniti in input vengono riordinati in senso antiorario. L'algoritmo determina innanzitutto il baricentro spaziale dei punti, per poi calcolare l'angolo polare di ciascuna coordinata rispetto a tale centro. Ordinando la sequenza in base a questo angolo in ordine crescente, il sistema definisce in modo univoco e coerente il perimetro chiuso dell'area operativa nominale.

Definita la geometria primaria, l'algoritmo non procede immediatamente alla pianificazione, ma impone un margine di sicurezza. Applicando un offset verso l'interno, il perimetro originale viene contratto di una distanza fissa prestabilita, generando una *safezone* operativa. Questa contrazione assicura che il veicolo, anche in presenza di scarroccio o errori di stima della posizione, possieda un cuscinetto spaziale per manovrare senza oltrepassare i confini imposti.

Terminata la definizione della *safezone*, il sistema procede alla sintesi del percorso di esplorazione, generando una traiettoria sistematica a tagliaerba. L'obiettivo di questa fase non è la semplice unione di punti nello spazio, bensì la massimizzazione dell'efficienza di scansione dei sensori acustici (Side Scan Sonar e FLS), limitando al tempo stesso il numero di manovre correttive che potrebbero sporcare il dato idrografico. Per evitare la generazione di percorsi sub-ottimali — come una serie di transetti corti e interrotti da frequenti virate — l'algoritmo analizza preliminarmente la geometria del poligono ristretto. Viene calcolata l'inclinazione del lato più lungo, il quale viene assunto come asse principale di spazzamento. Allineando i transetti operativi parallelamente a questo asse, il sistema garantisce la generazione

di rette di scansione quanto più lunghe possibile, minimizzando le inversioni a "U" e, conseguentemente, il tempo totale di missione.

La distanza trasversale tra i transetti è stata fissata nominalmente a 10.0 m, un valore calcolato per garantire la corretta sovrapposizione laterale delle impronte dei sensori acustici. Tuttavia, la ripartizione dei transetti all'interno dell'area non avviene in modo cieco. L'algoritmo calcola in modo dinamico la disposizione delle rette al fine di rispettare precisi vincoli di distanza dai confini del poligono: i transetti esterni devono infatti distare dal bordo un valore compreso all'interno di una banda di tolleranza predefinita (tra gli 8.0 m e i 15.0 m nel nostro scenario operativo). Il codice scansiona a ritroso le possibili configurazioni di ripartizione, distribuendo equamente lo spazio residuo tra il limite superiore e quello inferiore dell'area operativa. Questa logica adattiva assicura che il veicolo copra integralmente il fondale utile senza mai spingersi eccessivamente a ridosso del perimetro di sicurezza. Infine, i *waypoint* di manovra vengono generati intersecando matematicamente i transetti così posizionati con il perimetro del poligono, creando una lista ordinata di coordinate che viene salvata sul server ROS.

2.2 Analisi degli Algoritmi di Path Planning

2.2.1 Il Modello RRT (Rapidly-exploring Random Tree)

Nelle prime fasi di progettazione della missione, è stato preso in esame l'algoritmo *Rapidly-exploring Random Tree* (RRT) come candidato principale per la pianificazione delle traiettorie di evitamento ostacoli nella Fase 3. Trattandosi di un metodo di pianificazione basato sul campionamento casuale dello spazio di stato, l'RRT offriva diversi vantaggi teorici particolarmente idonei alla robotica marina:

- **Completezza Probabilistica:** L'algoritmo garantisce che, se esiste una traiettoria ammissibile che colleghi il veicolo al target evitando gli ostacoli, la probabilità di trovarla tende a 1 all'aumentare delle iterazioni computazionali.
- **Efficienza Computazionale:** La complessità dell'algoritmo è classificabile come $\mathcal{O}(n \log n)$, permettendo una rapida espansione dell'albero di ricerca anche in ambienti densi di ostacoli.
- **Integrazione Cinematica:** La funzione di estensione dell'albero (*steering*) permette di vincolare la generazione dei nuovi nodi direttamente ai limiti cinematici e di manovra intrinseci dell'AUV Zeno.
- **Generazione della Matrice dei Costi:** Poiché l'albero genera nodi equidistanti nel tempo, la lunghezza della lista dei waypoint è stata utilizzata come stimatore del costo di transito tra le coppie di target, permettendo di popolare la matrice dei costi necessaria alla successiva ottimizzazione globale tramite il *Traveling Salesperson Problem* (TSP).

Tuttavia, la fase di sperimentazione in ambiente simulato ha evidenziato forti criticità operative che hanno indotto all'abbandono di questa metodologia in favore di un approccio deterministico.

Il limite principale risiede nella **natura stocastica (randomica) dell'RRT**. La mancanza di determinismo fa sì che, a parità di mappa e coordinate di partenza, l'algoritmo generi traiettorie leggermente differenti a ogni esecuzione, compromettendo la riproducibilità della missione.

Inoltre, dal punto di vista geometrico, l'RRT standard garantisce esclusivamente la fattibilità del percorso e non la sua ottimalità, producendo traiettorie fortemente frammentate, caratterizzate da pochissimi tratti rettilinei e continue variazioni di direzione. L'utilizzo di varianti asintoticamente ottimali come l'RRT* avrebbe mitigato il problema della lunghezza del cammino, ma solo al prezzo di un incremento indefinito delle iterazioni, penalizzando la prontezza computazionale del sistema.

Per un veicolo subacqueo come Zeno, l'abbondanza di rotte curvilinee indotta dall'RRT comporta un consumo energetico dovuto all'inerzia e alla resistenza idrodinamica in virata. Questa inefficienza geometrica si traduce in uno spreco di spazio utile e in un aumento ingiustificato del tempo di missione necessario a completare l'ispezione dei target.

Per tali ragioni, l'algoritmo RRT è stato scartato in favore del risolutore A* su griglia, il quale, grazie all'introduzione di una penalità di costo sulle variazioni di direzione, garantisce l'ottimalità globale del cammino rispetto alla discretizzazione adottata e una traiettoria cinematicamente più rettilinea, fluida ed energeticamente sostenibile per il veicolo.

2.2.2 Il Modello A*

Per la Fase 3 della missione, finalizzata al raggiungimento dei target e all'evitamento degli ostacoli, la scelta dell'algoritmo di *path planning* è ricaduta sull'A*, un algoritmo basato sulla ricerca euristica su grafo per la pianificazione del percorso ottimo. Permette quindi di esplorare lo spazio operativo discretizzato (es. griglia), raggiungendo i target ed evitando gli ostacoli. L'euristica scelta per il caso studio affrontato è la distanza euclidea. Le principali caratteristiche di A* che rappresentano vantaggi teorici per la pianificazione della missione sono:

- **Completo e Ottimo:** A* non è probabilistico, trova la soluzione ottima, il cammino minimo
- **Efficienza computazionale:** la complessità dell'algoritmo è classificabile come $\mathcal{O}(E \log V)$ nel caso peggiore, permettendo una ricerca rapida anche in ambienti densi di ostacoli. In più, l'uso dell'euristica lo rende più veloce
- **Estendibile e Personalizzabile:** A* permette di inserire vincoli operativi e gestire missioni multi-obiettivo.

La scelta è ricaduta su questo algoritmo, a discapito di approcci randomici come RRT o RRT*, che erano stati valutati e testati in precedenza, poiché questa soluzione offre vantaggi significativi:

- **Determinismo e Riproducibilità:** A^* è deterministico, con stessa mappa, stesso punto di partenza e stessi target, produce sempre lo stesso percorso a differenza di algoritmi randomici come RRT e la sua evoluzione RRT*.
- **Ottimalità garantita:** l' A^* assicura l'individuazione del percorso in assoluto meno costoso sulla griglia discretizzata, mentre RRT si limita a trovare un percorso fattibile e RRT* è solo asintoticamente ottimale.
- **Traiettorie più rettilinee:** grazie all'introduzione di penalità per le variazioni di direzione, l' A^* minimizza i percorsi curvilinei, producendo tracce più adatte e vantaggiose per la dinamica di Zeno e per l'utilizzo del Side Scan Sonar

Lo spazio operativo viene circondato da una *bounding box* e discretizzato tramite una *Occupancy Grid* in celle da 0.5×0.5 m, che garantisce un bilanciamento ottimale tra la velocità computazionale e la risoluzione della mappa, coerente con le dimensioni di zeno e adatta per l'individuazione di ostacoli e target. La griglia è stata poi costruita associando il valore 0 allo spazio libero, 1 alle celle corrispondenti alle bolle di sicurezza degli ostacoli e 10000 alle celle fuori dalla safe zone della missione, in modo che se zeno dovesse partire in un punto esterno, il planner trovi comunque una soluzione. Un valore così alto nelle celle esterne impedirà al planner di trovare una soluzione che esca dall'area operativa. L'esplorazione del grafo si basa sulla minimizzazione della funzione di costo totale:

$$F = G + H \quad (2.1)$$

dove il termine G rappresenta il costo effettivo accumulato per raggiungere il nodo corrente e il termine H è l'euristica, calcolata come distanza euclidea dal target. Durante l'espansione del grafo, il valore G di una nuova cella adiacente viene calcolato iterativamente sommando al costo G del nodo genitore il costo di transizione, ovvero il costo del passo e l'eventuale penalità applicata alle curve.

Il flusso di esecuzione dell'algoritmo si articola nei seguenti step operativi:

1. **Inizializzazione:** si definiscono una coda di priorità per i nodi da esplorare (`open_list`) e un set per i nodi già valutati o scartati (`closed_set`).
2. **Estrazione Ottima:** ad ogni iterazione, viene estratto dalla `open_list` il nodo con il costo totale stimato F minore.
3. **Condizione di Stop:** l'algoritmo termina con successo se il nodo estratto coincide con il target o rientra nel raggio di accettazione.
4. **Esplorazione:** si valutano le 8 celle adiacenti al nodo corrente, scartando quelle occupate da ostacoli, esterne alla mappa o già presenti nel `closed_set`.

5. **Calcolo Costi e Inserimento:** per ogni nodo adiacente valido, si calcolano i costi G ed H , si somma a G il costo del passo e l'eventuale penalità sulle curve per forzare traiettorie dritte, si aggiorna il nodo genitore e si inserisce il nuovo stato nella `open_list` per le valutazioni successive.
6. **Ricostruzione (Backtracking):** Risale dal target alla partenza tramite la memoria dei nodi genitori, restituendo i waypoint.

Un'ulteriore ottimizzazione introdotta riguarda l'eliminazione dell'errore geometrico sistematico nel raggiungimento dei target, derivante dalla discretizzazione in celle. I *waypoint* corrispondenti alle celle contenenti target non vengono allocati al centro geometrico, ma forzati sulle coordinate esatte del target stesso. Tali waypoint vengono inoltre contrassegnati ponendo la coordinata Z a 1. A livello implementativo, infatti, a ogni waypoint viene assegnato un identificativo di stato sfruttando la coordinata Z come *flag*. L'algoritmo inizializza le rotte assegnando $Z = 0.0$ ai punti di transito e $Z = 1.0$ ai target, permettendo al controllore di riconoscerli e imporre il passaggio in quei punti con la precisione richiesta, mentre gli altri waypoint vengono utilizzati solo per costruire il path, senza imporre obbligatoriamente il passaggio preciso strettamente in tutti i waypoint. Successivamente, una specifica logica di post-processing scansiona il percorso per individuare le variazioni di direzione: in prossimità delle curve, in particolare 2 metri prima e 2 metri dopo (4 waypoint), i flag vengono modificati in $Z = -1.0$ (per i punti di transito) e $Z = 3.0$ (per i target). Questa strategia permette di comunicare al nodo ROS del Side Scan Sonar lo spegnimento durante le manovre non rettilinee, evitando così la raccolta di dati corrotti che possono indurre a identificazioni errate o falsi positivi.

Inoltre, data la necessità di raggiungere molteplici obiettivi durante la missione, l'ottimizzazione dell'ordine della sequenza di target è stata formalizzata come un problema del Commesso Viaggiatore (TSP). La sua risoluzione, a differenza delle implementazioni standard basate sulla semplice distanza euclidea in linea d'aria, utilizza i costi effettivi dell'algoritmo A^* : infatti, per ogni coppia di target viene eseguita un'istanza dell'algoritmo A^* sull'Occupancy Grid, utilizzando il costo del percorso, ossia i metri reali da percorrere aggirando eventuali ostacoli, come termine di confronto per rilevare la sequenza ottima. Si calcola così il costo effettivo di tutti i possibili percorsi e viene scelto quello con costo minore. Questo approccio a forza bruta può risultare dispendioso computazionalmente per un grande numero di target, ma i dati sperimentali, mostrati successivamente, garantiscono la velocità di esecuzione anche per una quantità ragionevolmente alta per la missione da affrontare.

Infine, la visualizzazione è gestita da un nodo ROS di plotting dedicato, che elabora i dati della missione e permette la visualizzazione in tempo reale della mappa comprensiva di waypoint (in verde) ostacoli (con relative bolle di sicurezza in rosso), target (stelle gialle) e la traiettoria reale eseguita dall'AUV (linea blu). Il nodo, inoltre, salva un'immagine della mappa in formato `.pdf` ed esporta in formato `.csv` le coordinate della traiettoria reale effettivamente percorsa dal veicolo. Al termine dell'esecuzione, il nodo planner (`/planner_astar`) salva in un file `.json` i dati della

missione (tempi di calcolo del TSP, distanza percorsa, i waypoint generati e i log del controllo).

2.2.3 Validazione e Risultati Sperimentali di Simulazione

Per validare l'efficacia dell'architettura di pianificazione e l'adeguatezza delle traiettorie generate, sono state condotte diverse simulazioni.

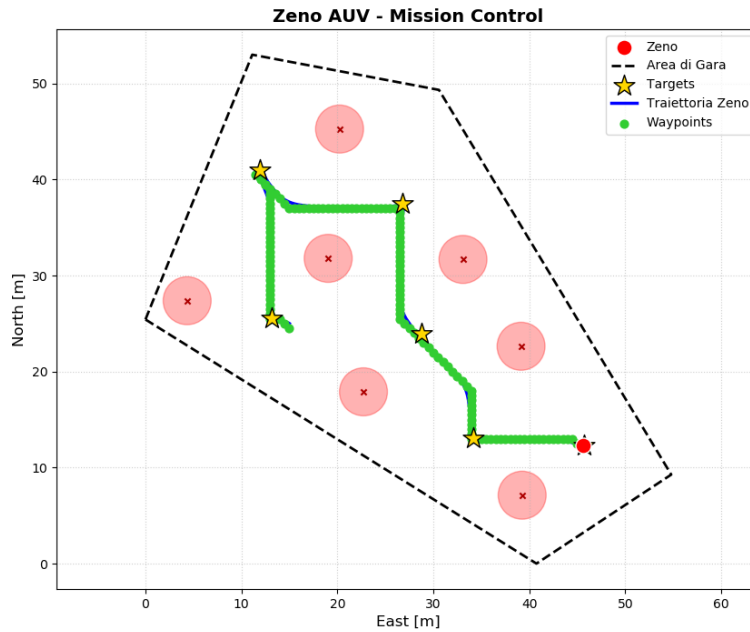


Figura 2.1: Test su allenamento 7

I risultati di questo test, in figura 2.1, osservando la traccia generata, mostrano il successo della penalità sulle curve: l'algoritmo, infatti, ove possibile, predilige traiettorie lineari e dritte a discapito di curve fastidiose che rallenterebbero zeno e renderebbero inutilizzabili i dati raccolti dal Side Scan Sonar. Un'ulteriore dimostrazione dell'ottimalità del percorso è il tempo impiegato da Zeno per completare la missione, 7 min e 23s, nonostante i 6 target da raggiungere. Il TSP impiega solo 0.21s. Inoltre, dagli zoom di figura 2.2 e 2.3 si può osservare come il robot passi molto vicino ai target, con una distanza di circa soli 0.2m, e che alcuni waypoint siano spostati dal centro della cella al target, eliminando l'errore sistematico della griglia. Inoltre, si può notare come il controllore induca il robot a "tagliare" le curve, rendendo il percorso più veloce ed efficiente.

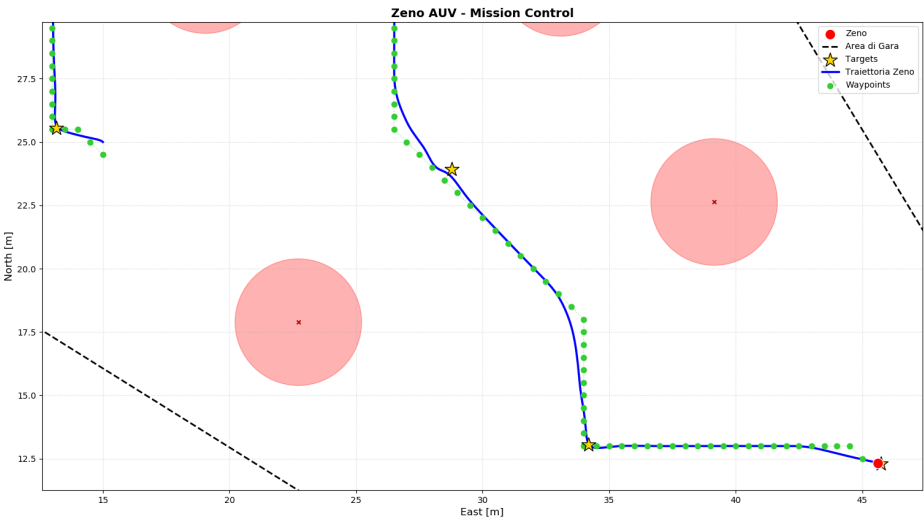


Figura 2.2: Zoom sulle curve e sui target

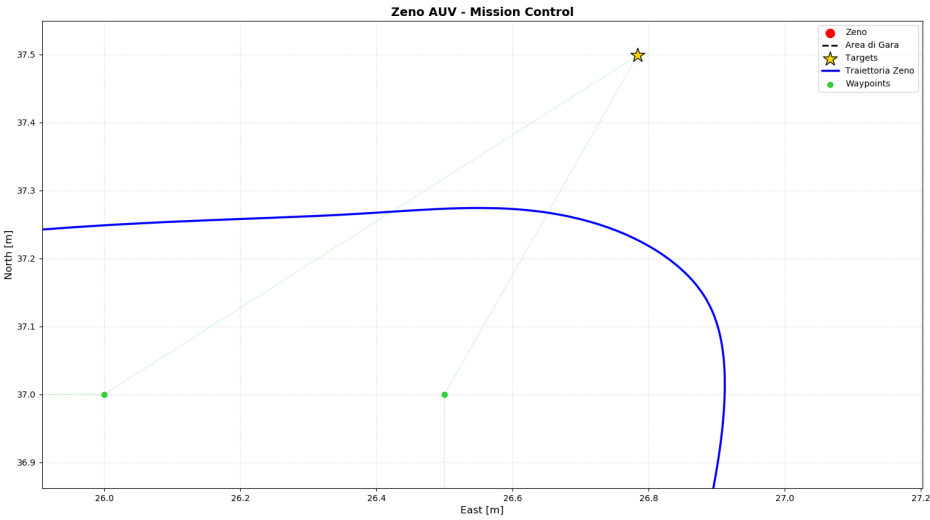


Figura 2.3: Zoom sulle curve e sui target

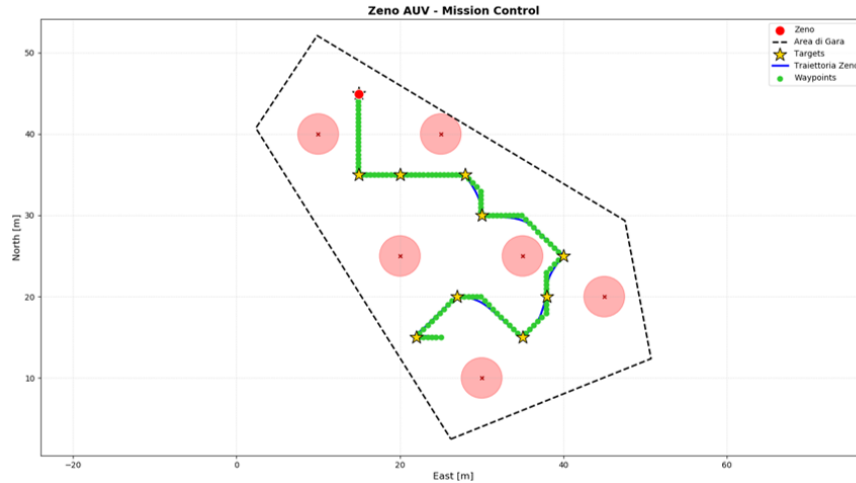


Figura 2.4: Stress test con 10 target

La Figura 2.4 mostra invece l'algoritmo sottoposto a uno *stress-test* più complesso, caratterizzato dalla presenza di 10 target distribuiti in mezzo a molteplici ostacoli. Questo test mostra la piena efficacia del planning anche dal punto di vista delle performance computazionali, in quanto zeno impiega solo 10 min e 27 s per compiere tutto il percorso. Questo dato conferma che la strategia adottata non solo garantisce percorsi ottimali, ma rispetta abbondantemente il vincolo temporale massimo operativo della missione (20 minuti). Il TSP, nonostante la numerosità dei target, richiede solo 3.34 s: il tempo necessario per trovare la sequenza ottima rimane accettabile anche con un numero elevato di target.

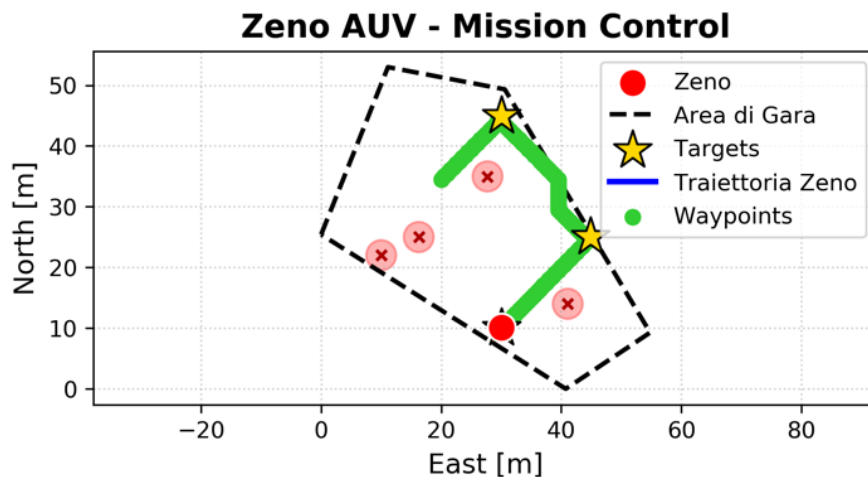


Figura 2.5: Test su allenamento 7

"area_utilizzata": "Originale",

Come si evince dalla Figura 2.5, il sistema gestisce dinamicamente i confini operativi. In questo scenario, essendo un target allocato all'esterno del "poligono ristretto" di sicurezza, l'algoritmo ha esteso automaticamente la validità al "poligono originale", permettendo a Zeno di raggiungere gli obiettivi senza fallire la missione.

2.2.4 Test sperimentale di Confronto tra A* e RRT

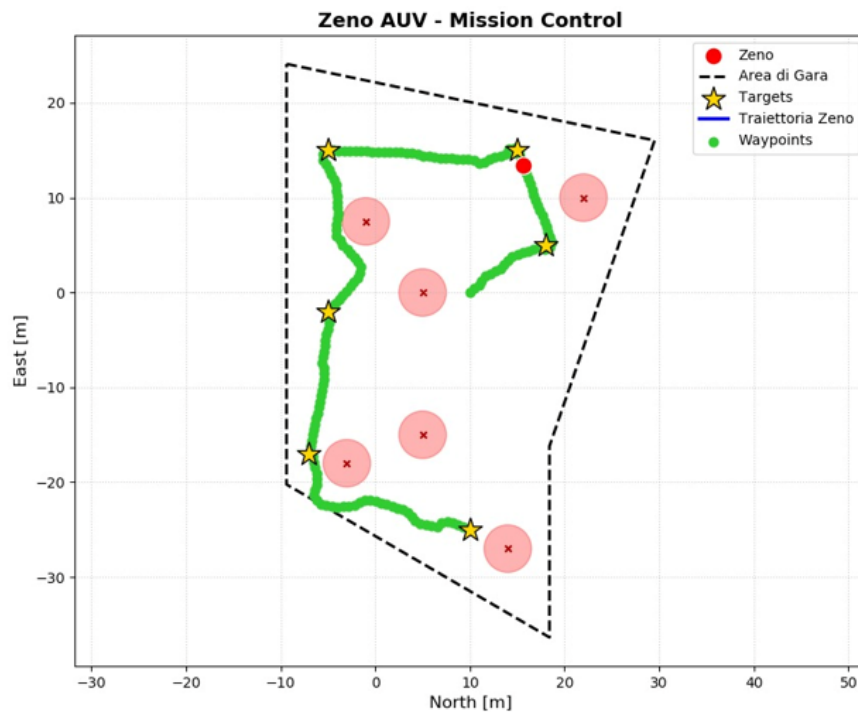


Figura 2.6: Traiettoria generata tramite RRT (approccio stocastico).

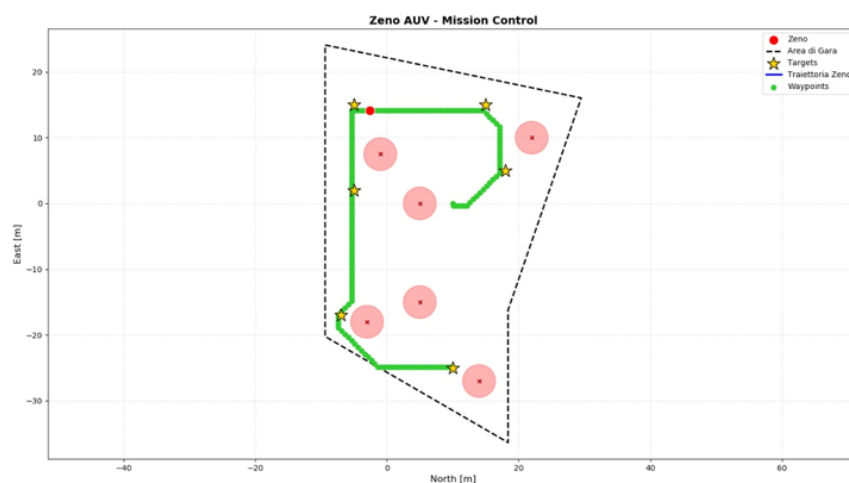


Figura 2.7: Traiettoria ottimizzata tramite A* (approccio deterministico).

Il confronto visivo tra le simulazioni in Figura 2.6 e Figura 2.7 rende immediatamente evidenti le criticità discusse in precedenza: osservando la traccia generata dall'algoritmo RRT (Figura 2.6), si nota un percorso visibilmente a zig-zag, con continue curve, micro-correzioni e repentine variazioni di rotta (*jagged paths*), persino nelle zone lontane dagli ostacoli.

Al contrario, la Figura 2.7 mostra i benefici dell'algoritmo A^* per il path planning: l'effetto della penalità applicata alle curve rende la traccia molto più regolare, strutturata in lunghi segmenti dritti. I cambi di direzione avvengono esclusivamente in corrispondenza di manovre essenziali, ovvero in corrispondenza di ostacoli, per evitarli, o per avvicinarsi ai target entro un certo raggio di accettazione richiesto. Si ottiene così una traiettoria più fluida e regolare, comoda per zeno e per il Side Scan Sonar.

2.3 Strategie di Esplorazione Ibrida ed Evitamento Ostacoli

La missione richiede, per la fase 3, di rilevare se alcuni target sono stati spostati e se ne siano stati aggiunti di nuovi. Per questo deve essere sviluppato un algoritmo che tiene conto anche di questa fase di copertura dell'area di studio. Per fare ciò abbiamo preso in considerazione diverse strategie di natura diversa:

2.3.1 Cellular Decomposition e Partial Lawnmower

Questa strategia prevede la discretizzazione geometrica delle macro-zone d'ombra in sotto-poligoni convessi. Ciascuna cella vuota viene poi coperta singolarmente applicando un pattern di navigazione classico a tagliaerba (*lawnmower*), orientato lungo l'asse maggiore della cella per minimizzare le virate. Un algoritmo di alto livello unisce infine i punti di ingresso e uscita di ciascuna cella alla rotta primaria.

Sebbene efficiente per coprire singole aree geometricamente regolari e molto estese, il metodo presenta una forte rigidità geometrica. Di fronte a zone d'ombra con forme fortemente irregolari, concave o frammentate dagli ostacoli, la decomposizione genera un numero eccessivo di micro-celle. Questo comporta un drastico aumento delle manovre di inversione a U, rischiando così di eccedere il limite temporale della missione.

2.3.2 Costmap basata sull'incertezza

Questo approccio si basa sulla modifica dinamica della funzione di costo dell'algoritmo di ricerca del cammino (A^*). L'intera mappa viene gestita come una griglia in cui ogni cella possiede un valore di "incertezza" inversamente proporzionale alla copertura dei sensori. La funzione di costo dell' A^* viene riconfigurata per non cercare solo il cammino geometricamente più breve, ma per essere "attratta" dalle celle

ad alta incertezza, generando una deviazione fluida della traiettoria per spazzare le zone buie durante il transito tra i target reali.

Il principale difetto di questo metodo risiede nella perdita di determinismo e prevedibilità della missione. Fondendo la funzione di attrazione verso i target reali con l'attrazione verso l'incertezza, diventa matematicamente impossibile garantire a priori che il veicolo mantenga la priorità assoluta sui target reali. La rotta potrebbe subire ampie e continue deviazioni locali, rendendo estremamente difficile il calcolo preventivo del budget di distanza e tempo speso.

2.3.3 TSP con vicinati

Il problema del commesso viaggiatore con vicinati (TSPN) è una variante del TSP classico in cui l'agente non deve raggiungere un punto esatto, ma deve semplicemente intersecare una regione di spazio (il "vicinato") centrata sul target. In questo caso, il vicinato corrisponde all'area coperta dall'impronta dei sensori acustici (FLS e SSS). L'algoritmo ottimizza globalmente la traiettoria cercando il percorso più breve che sfiori tutti i vicinati dei target reali e delle zone inesplorate.

Il TSPN è un problema di ottimizzazione combinatoria e geometrica significativamente più complesso del TSP standard. Calcolare i punti di ingresso ottimali sui confini di geometrie continue e irregolari, come le zone d'ombra, richiede un carico computazionale incompatibile con i tempi di calcolo richiesti. Inoltre, il metodo non permette di imporre in modo nativo e rigoroso una Task Prioritization; non sarebbe stato, quindi, possibile dare priorità ai target reali individuati nelle fasi precedenti.

2.3.4 Waypoint Injection

La strategia adottata consiste nell'identificazione delle zone d'ombra – ovvero le aree non intercettate dal fascio dei sensori acustici durante la navigazione primaria – e nel successivo posizionamento geometrico di target "virtuali" da integrare nella traiettoria generata dall'algoritmo A*. Questo approccio consente di implementare una logica di Task Prioritization: i target reali mantengono la priorità assoluta e vengono intercettati per primi; solo al completamento della missione primaria il sistema pianifica la rotta verso i waypoint aggiuntivi, configurando la fase di copertura come obiettivo secondario.

Il vincolo principale di questa architettura risiede nella gestione delle risorse operative: qualora i target reali siano concentrati in una porzione ridotta di un'area complessiva molto estesa, la successiva fase di esplorazione richiederà il campionamento di superfici cospicue, introducendo il rischio di esaurimento del budget temporale ed energetico del veicolo prima del completamento totale, unitamente a un incremento dell'onere computazionale in fase di pianificazione.

Ciononostante, tale strategia è stata selezionata per l'implementazione finale della missione in virtù della sua elevata flessibilità nel soddisfare le specifiche di gara e dei rischi operativi nettamente inferiori rispetto alle metodologie alternative valutate.

Approccio iniziale

Il primo approccio esplorato consisteva nell'estrarre la mappa consolidata al termine della Fase 2, identificare geometricamente le zone d'ombra residue e posizionarvi all'interno dei target virtuali per forzare il passaggio esplorativo dell'AUV.

Tuttavia, i test di simulazione hanno evidenziato i limiti operativi di questa implementazione. Pur garantendo un miglioramento empirico della copertura ambientale, il metodo risultava privo di garanzie matematiche: il calcolo dei waypoint si è rivelato spesso geometricamente inadeguato per risolvere aree complesse, portando alla generazione di traiettorie cinematicamente sub-ottimali e ad un impiego inefficace del tempo di missione a disposizione.

Generazione Analitica dei Target Virtuali

Parametrizzazione della Missione Esplorativa Al fine di superare i limiti dell'approccio euristico, la generazione dei waypoint aggiuntivi è stata vincolata a un'analisi analitica della superficie operativa. Per garantire la scalabilità e l'adattabilità dell'algoritmo a diversi payload sensoriali o scenari di gara, sono stati definiti i seguenti parametri di configurazione a livello globale:

```
1 MAX_MISSION_DISTANCE = float('inf') # Budget operativo  
   massimo [m]  
2 SWATH_WIDTH = 10.0 # Apertura del fascio acustico (Footprint)  
   [m]  
3 MIN_UNCOVERED_AREA = 3.0 # Soglia dimensionale minima d'ombra  
   [m^2]
```

Listing 2.1: Parametri globali di configurazione dell'esplorazione

- **MAX_MISSION_DISTANCE:** Definisce il budget spaziale (o energetico) del veicolo, fungendo da condizione di terminazione anticipata (pruning) per la missione secondaria. Riguardo la nostra missione, viene impostato a "infinito", in quanto abbiamo un limite temporale ma non spaziale.
- **SWATH_WIDTH:** Modella geometricamente l'impronta (footprint) dei sensori acustici di bordo (es. FLS o Side Scan Sonar). Esso modella geometricamente un campo di vista (Field of View) a semicerchio di raggio 10 metri, nella parte anteriore dell'AUV.
- **MIN_UNCOVERED_AREA:** Agisce da filtro passa-alto spaziale. Previene l'attivazione dell'algoritmo per micro-frazioni di area lasciate scoperte dall'approssimazione della griglia, calibrando la sensibilità in base alle dimensioni note dei bersagli (es. target con ingombro a terra di 0.5 m^2).

Analisi della Copertura tramite Occupancy Grid La valutazione della superficie ispezionata si basa su una matrice di occupazione (Occupancy Grid). La griglia mantiene la medesima risoluzione spaziale adottata dal risolutore A* per

la navigazione. Di conseguenza, l'area unitaria minima calcolabile dall'algoritmo è strettamente legata alla risoluzione geometrica:

$$A_{\text{cella}} = \text{RESOLUTION}^2$$

Nel nostro scenario, con $\text{RESOLUTION} = 0.5$ m, ogni cella rappresenta 0.25 m^2 di fondale. L'algoritmo simula lo spazzamento dei sensori lungo la traiettoria primaria, marcando le celle illuminate. Attraverso un algoritmo di esplorazione in ampiezza (BFS - Breadth-First Search), le celle adiacenti rimaste a valore zero vengono raggruppate in macro-aree d'ombra.

Estrazione del Centroide Se l'area d'ombra individuata supera la soglia $\text{MIN_UNCOVERED_AREA}$, il sistema procede all'estrazione di un target virtuale. In questa fase implementativa, la coordinata da ispezionare è stata ricavata calcolando il centroide (o baricentro geometrico) del cluster di celle buie:

$$N_{\text{centroide}} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k n_i \quad , \quad E_{\text{centroide}} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k e_i$$

Dove k è il numero totale di celle contigue formanti la zona d'ombra, mentre n_i ed e_i rappresentano le coordinate locali (Nord, Est) di ciascuna cella. Le coordinate risultanti vengono codificate in un nuovo waypoint avente flag $Z = 2.0$, per distinguerlo dai target primari.

Ottimizzazione di Traiettoria: TSP Greedy vs Exact TSP La generazione di multipli target virtuali ha introdotto una severa problematica legata alla complessità computazionale. Il risolutore TSP esatto, basato sull'esplorazione di tutte le permutazioni possibili, possiede una complessità fattoriale pari a $O(N!)$, dove N è il numero di target. Se per pochi target reali (es. 4 o 5) il calcolo richiede frazioni di secondo, per decine di target virtuali l'algoritmo andrebbe in *computational stall* (stallo computazionale) per svariate ore, rendendolo incompatibile con la robotica real-time.

Per risolvere questa criticità garantendo la prontezza operativa dell'AUV, il TSP esatto è stato sostituito con una variante sub-ottimale ma estremamente efficiente: il TSP Greedy (Nearest Neighbor).

Questa euristica, avente complessità $O(N^2)$, calcola iterativamente esclusivamente il percorso verso il nodo non visitato operativamente più vicino (in termini di costo A^* e aggiramento ostacoli, non in mera distanza euclidea). Pur non garantendo l'ottimo globale matematico, il Nearest Neighbor genera pattern di ricongiungimento localmente coerenti, riducendo i tempi di calcolo da ore a decimi di secondo.

Problema del centroide L'introduzione del baricentro geometrico ha fornito un criterio deterministico per il posizionamento dei target virtuali, ma la fase di simulazione e testing ha evidenziato severi limiti strutturali intrinseci a questo approccio. Il

limite fondamentale risiede nel disaccoppiamento tra la morfologia della zona d'ombra e la portata fisica del sensore acustico. Il calcolo del centroide unico assume implicitamente che l'intera area d'ombra possa essere inscritta all'interno dell'impronta (footprint) del sonar proiettata da un singolo punto dello spazio. Questa assunzione decade in due scenari geometrici critici:

- **Macro-aree estese:** Aree d'ombra la cui superficie complessiva supera notevolmente l'area di copertura istantanea del sensore.
- **Geometrie non convesse o allungate:** Cluster caratterizzati da un elevato fattore di forma (aspect ratio) o da concavità pronunciate (es. forme a "L" o corridoi d'ombra longitudinali).

In queste condizioni, quando l'AUV raggiunge l'esatto centro geometrico della figura, la distanza euclidea tra il centroide P_c e i punti più remoti appartenenti al confine del cluster P_b risulta strettamente maggiore del raggio d'azione efficace del sensore (R_{sonar}).

Di conseguenza, l'esecuzione della rotta primaria integrata con il solo centroide generava un'ispezione parziale. Ampie porzioni periferiche della zona d'ombra rimanevano non campionate, inficiando la certezza matematica della completezza della copertura e introducendo il rischio inaccettabile di non localizzare eventuali target reali traslati o di nuova immissione presenti ai margini dell'area. Tale evidenza sperimentale ha reso evidente la necessità di abbandonare l'approccio a punto singolo in favore di una strategia basata sul campionamento spaziale discreto dell'intera superficie d'ombra.

Strategie Avanzate di Esplorazione: Grid Sampling, Vincoli Sensoriali e Valutazione della Copertura

Disaccoppiamento dei Modelli Sensoriali: FLS e SSS Per incrementare drasticamente la fedeltà della simulazione geometrica, la logica di valutazione della copertura è stata radicalmente evoluta. Il precedente approccio, basato su una generica impronta semicircolare regolata dal singolo macro-parametro `swath_area`, è stato deprecato in favore di un modello disaccoppiato e strettamente dipendente dal vettore di prua (*heading*) del veicolo. Questo aggiornamento ha permesso di simulare il comportamento indipendente di due distinti payload acustici: il *Forward Looking Sonar* (FLS) e il *Side Scan Sonar* (SSS).

Il calcolo della visibilità è stato ottimizzato analizzando una bounding box dinamica attorno all'AUV, limitata alla portata massima del sensore a più lunga gittata. All'interno di questa regione vengono applicate due proiezioni vettoriali distinte, definite dalle specifiche geometriche dei singoli payload:

- **Forward Looking Sonar (FLS):** Modellato geometricamente come un settore sferico orientato frontalmente. L'inclusione di una cella nel campo visivo viene validata calcolando il prodotto scalare (*dot product*) tra il vettore direzione

normalizzato del robot e il vettore posizione della cella. Affinché la cella sia considerata campionata, la sua distanza euclidea d deve rientrare nei limiti di portata anteriore, e il risultato del prodotto scalare deve indicare un angolo azimutale compreso all'interno del *Field of View* acustico totale (pari a $\pm 65^\circ$ rispetto all'asse di simmetria longitudinale).

- **Side Scan Sonar (SSS):** Modellato mediante proiezione ortogonale sui due semispazi laterali. Ruotando il vettore di prua di 90° , si ottiene l'asse di ispezione trasversale su cui viene calcolata la distanza proiettata della cella ($\text{proj}_{\text{lateral}}$). La cella viene considerata esplorata dal SSS solo se tale proiezione cade all'interno dell'intervallo operativo, superando la soglia minima della zona cieca (*blind spot*) in corrispondenza del nadir del veicolo (lasciato alla copertura frontale dell'FLS) e non eccedendo la portata massima laterale. Contestualmente, la proiezione longitudinale sull'asse di marcia ($\text{proj}_{\text{forward}}$) viene vincolata a tolleranze millimetriche per simulare lo spessore acustico della "lama" trasversale, evitando artefatti geometrici generati durante le manovre di traslazione tra i waypoint.

I parametri geometrici derivanti da questa modellazione sono stati integrati direttamente nel codice del simulatore attraverso variabili di configurazione dedicate, come illustrato nel Listing 2.2.

```
1 # Parametri FLS (Forward Looking Sonar)
2 FLS_MAX_RANGE = 10.0      # Metri massimi in avanti
3 FLS_MIN_RANGE = 5.0       # Metri minimi in avanti
4 FLS_FOV_DEG = 130.0      # Gradi totali di apertura azimutale
5
6 # Parametri SSS (Side Scan Sonar)
7 SSS_MIN_RANGE = 6.0       # Blind spot: non legge i primi 6
   metri (Nadir coperto dall'FLS)
8 SSS_MAX_RANGE = 16.0      # Portata massima laterale
```

Listing 2.2: Parametri di configurazione dei modelli sensoriali FLS e SSS

Questa scomposizione parametrica si è rivelata fondamentale non solo per modellare fedelmente le zone cieche native dell'AUV, ma anche per consentire al simulatore di interpretare dinamicamente lo spegnimento tattico del Side Scan Sonar, applicando la copertura laterale solo durante i segmenti rettilinei ed escludendo le manovre di virata pronunciata, garantendo così una mappa finale di celle esplorate esatta e aderente ai vincoli operativi di missione.

Discretizzazione dello Spazio delle Ombre: Grid Sampling Una volta proiettato il fascio dei sensori lungo l'intera traiettoria della missione primaria, l'algoritmo BFS isola i cluster d'ombra macroscopici. Per risolvere il problema delle aree estese o allungate, non copribili da un singolo waypoint centrale, è stato implementato un algoritmo di Grid Sampling.

Il sistema stende una griglia di campionamento bidimensionale sovrapposta al bounding box del singolo blob d'ombra. Il passo spaziale della griglia (step cells) viene vincolato dinamicamente all'apertura del sensore:

$$\text{Step}_{\text{cells}} = \left\lfloor \frac{\text{SWATH_WIDTH} \cdot 0.8}{\text{RESOLUTION}} \right\rfloor$$

Il coefficiente riduttivo di 0.8 impone matematicamente una sovrapposizione (overlap) del 20% tra i fasci acustici consecutivi, compensando preventivamente eventuali derivate cinematiche del veicolo. Ciascun nodo della griglia che supera il test di inclusione all'interno del perimetro del blob e non interseca un ostacolo fisico viene iniettato nella lista dei target virtuali. Questo processo trasforma un'area vuota geometricamente complessa in una costellazione discreta di obiettivi locali.

Valutazione percentuale di copertura La mappa di copertura viene aggiornata dal pianificatore in modo sequenziale e cumulativo durante la stessa sessione di calcolo:

1. Viene simulata l'impronta dei sensori lungo l'intera rotta ottimizzata dei target reali.
2. Sulla mappa risultante vengono estratti i target virtuali tramite Grid Sampling e ordinati mediante il risolutore TSP Greedy.
3. Per ogni target virtuale validato dal vincolo di budget energetico, l'algoritmo calcola il sotto-percorso A^* e simula anticipatamente l'ulteriore copertura acustica che verrà generata, aggiornando la griglia.

Al termine di questa simulazione, il codice esegue un'analisi statistica quantitativa sull'intera Occupancy Grid calcolando l'indice di efficienza della missione η :

$$\eta = \frac{\sum \text{Celle Esplorate}}{\sum \text{Celle Esplorabili}} \times 100$$

Dove le celle esplorabili rappresentano lo spazio totale del poligono al netto degli ostacoli noti, e le celle esplorate corrispondono ai pixel coperti dal modello sensoriale integrato delle due fasi. Tale stringa statistica viene stampata a terminale e salvata nel file di log, fornendo all'operatore di controllo la certezza matematica della percentuale di successo della copertura prima ancora che l'AUV Zeno inizi fisicamente la navigazione.

L'architettura finale, basata sull'iniezione di target virtuali tramite Grid Sampling e sulla modellazione indipendente dei sensori FLS e SSS, supera i limiti di rigidità e costo computazionale delle altre metodologie analizzate. Grazie a queste implementazioni, l'algoritmo è in grado di prevedere e simulare con rigore geometrico la copertura acustica reale del fondale. I risultati operativi dimostrano come questa strategia permetta di raggiungere densità di ispezione prossime alla totalità dell'area utile, generando traiettorie efficienti che rispettano rigorosamente il budget temporale della missione.

3. Evoluzione della Strategia di Controllo

Per garantire la corretta esecuzione dell'intera missione da parte del veicolo autonomo Zeno, si è resa necessaria la progettazione di un'architettura di guida dedicata e modulare. Il compito primario del sistema di controllo è tradurre le coordinate spaziali fornite dai moduli di pianificazione in comandi attuativi per i motori (velocità di avanzamento e angolo di sterzata).

L'intero sistema di navigazione è stato strutturato per gestire due contesti operativi profondamente diversi, governati da logiche differenti. Da un lato, durante la fase esplorativa iniziale, la navigazione assume un carattere prettamente sistematico: l'area di indagine viene coperta mediante una tecnica a "tagliaerba", dove i waypoint non costituiscono semplici coordinate di transito, ma individuano geometricamente i nodi di inizio e fine di rigidi transetti idrografici. In questo dominio, l'obiettivo cruciale del controllo è la minimizzazione dell'errore di fuori rotta (Cross-Track Error), necessaria per garantire la perfetta sovrapposizione delle impronte dei sonar. Dall'altro lato, durante la fase operativa finale, il contesto spaziale e i requisiti di guida mutano radicalmente. Ricevute le complesse spezzate generate dai moduli di pianificazione, la navigazione cessa di essere rigidamente vincolata all'inseguimento del singolo segmento e assume un carattere più fluido e dinamico. In questo secondo scenario, il controllore è chiamato a inseguire percorsi irregolari, caratterizzati da frequenti cambi di direzione. L'obiettivo del controllo si sposta quindi sulla gestione ottimizzata delle transizioni tra i waypoint, implementando logiche di anticipo e smussamento delle curve per garantire un avanzamento continuo e senza interruzioni cinematiche. Tale approccio assicura l'efficace completamento del percorso pianificato, mantenendo al contempo l'assetto idrodinamico indispensabile per proseguire la mappatura del fondale.

Lo sviluppo di questo sistema di controllo ha seguito un approccio iterativo: nelle sezioni seguenti verrà illustrato il passaggio da logiche di puntamento cinematico di base a implementazioni robuste basate sulla minimizzazione dell'errore trasversale (Segment-Bounded Line-of-Sight), per giungere infine agli specifici adattamenti richiesti per la navigazione tattica finale.

3.1 Il Controllore Base: Pure Waypoint Tracking

La primissima implementazione sviluppata dal gruppo si è basata su una logica di *Pure Waypoint Tracking* (puntamento diretto al target). In questo paradigma, il veicolo calcola costantemente la propria posizione nel sistema di riferimento locale NED (North, East, Down) e si orienta per puntare direttamente verso le coordinate

del waypoint successivo, ignorando la traiettoria pregressa. Siano (N, E) le coordinate attuali del veicolo e (N_t, E_t) le coordinate del target. L'errore di imbardata viene calcolato come:

$$\Delta N = N_t - N \quad (3.1)$$

$$\Delta E = E_t - E \quad (3.2)$$

$$\psi_{des} = \text{atan2}(\Delta E, \Delta N) \quad (3.3)$$

$$e_\psi = \psi_{des} - \psi \quad (3.4)$$

dove ψ_{des} è la prua desiderata, ψ è l'orientamento attuale e e_ψ è l'errore di imbardata, ricondotto nel range $[-\pi, \pi]$. Il comando di sterzata inviato ai motori è direttamente proporzionale a tale errore, saturato a un limite massimo di manovra (impostato a 45°).

Per evitare comportamenti oscillatori in prossimità dei target e garantire manovre di virata più strette, il controllore base è stato dotato di un sistema di modulazione dinamica della velocità di avanzamento. La velocità massima nominale v_{max} viene modificata da due coefficienti moltiplicativi: un fattore direzionale (k_ψ) e un fattore di prossimità (k_d). Tali coefficienti agiscono come fattori di scala nell'intervallo $[0, 1]$: il primo attenua la velocità in misura proporzionale all'entità dell'errore di imbardata, agevolando le rotazioni strette; il secondo decelera il veicolo in prossimità del target, prevenendo i sorpassi incontrollati (overshoot). La legge di controllo risultante è:

$$v_{cmd} = v_{max} \cdot k_\psi \cdot k_d \quad (3.5)$$

Questa soluzione ha prodotto un netto miglioramento nella fluidità della navigazione. Come si evince dai grafici di simulazione, l'assenza di tale modulazione portava il veicolo a oltrepassare pesantemente il target a causa dell'inerzia, allargando in modo evidente il raggio di virata (Figura 3.1).

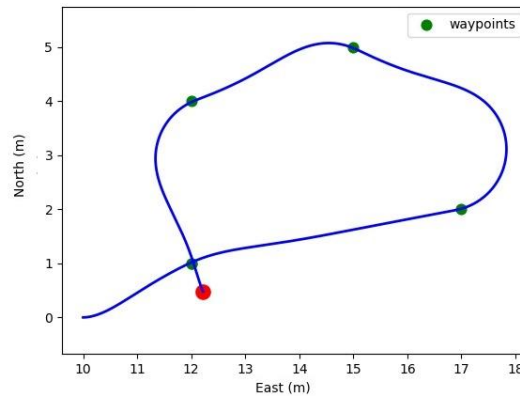


Figura 3.1: Traiettoria senza controllo di velocità.

L'introduzione della logica combinata (Figura 3.2) ha permesso invece di ottenere curve molto più strette e precise, con il veicolo che decelera proporzionalmente all'entità della virata richiesta e alla vicinanza al bersaglio.

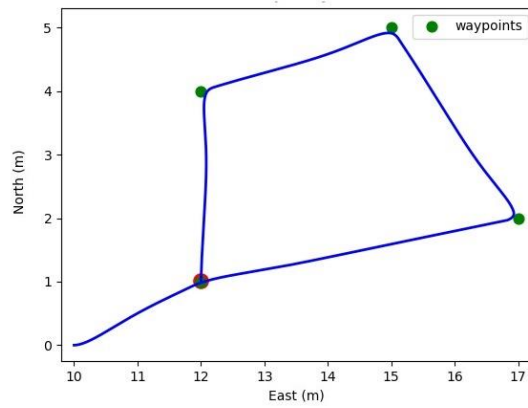


Figura 3.2: Traiettoria con modulazione dinamica della velocità.

3.1.1 Criticità Operative: L'Impatto dei Disturbi Ambientali

Nonostante i buoni risultati cinematici in assenza di vento e correnti, le prime implementazioni basate su questa logica si sono rivelate del tutto inadeguate in contesti operativi realistici.

Il controllore *Pure Waypoint Tracking* mostrava una severa vulnerabilità alle perturbazioni ambientali esterne. Sotto l'azione di tali disturbi (come raffiche di vento o correnti laterali), il veicolo subiva uno scarroccio, venendo inesorabilmente traslato lateralmente rispetto alla rotta nominale. Il limite intrinseco di questo algoritmo è la sua cecità spaziale: pur ricalcolando in continuo la prua verso il target (ψ_{des}), il controllore non fa alcun tentativo di recuperare la traiettoria originale.

Di conseguenza, in presenza di un disturbo costante, l'algoritmo generava una nuova linea di avvicinamento obliqua rispetto al piano di scansione (Figura 3.3).

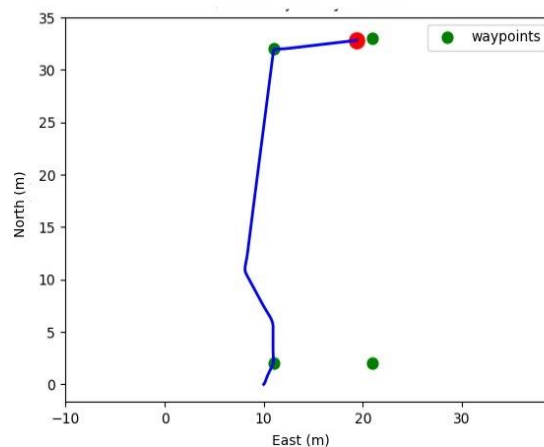


Figura 3.3: Effetto dei disturbi sul controllore base.

Questo comportamento determina il fallimento dell'obiettivo cardine della Fase 1: per i sensori (SSS e FLS), navigare in diagonale significa generare "buchi" di co-

pertura e distorcere la ricostruzione georeferenziata dei target. È emersa dunque la necessità di abbandonare il *Waypoint Tracking* puro in favore di un controllore di *Path Following* basato sulla minimizzazione dell'errore di fuori rotta.

3.2 Il Controllore Robusto: Segment-Bounded Line-of-Sight

Un primo approccio per la compensazione del fuori rotta è consistito nel calcolare il *Cross-Track Error* rispetto all'intera retta passante per i due waypoint del transetto. Tuttavia, questa logica soffriva di un problema geometrico critico legato all'estrapolazione infinita: qualora il veicolo avesse superato longitudinalmente il waypoint di arrivo (a causa dell'inerzia o di raffiche di vento), il sistema avrebbe continuato a proiettarsi sulla retta teorica procedendo dritto indefinitamente, senza riconoscere l'avvenuto superamento del target spaziale.

Per superare definitivamente tali limitazioni, l'algoritmo finale implementato si basa su una formulazione parametrica della guida *Line-of-Sight (LOS)*, ispirata alla geometria del controllore *Pure Pursuit*, ma rigorosamente vincolata al singolo segmento di traccia.

3.2.1 Parametrizzazione del Segmento e Proiezione

Siano (N_s, E_s) le coordinate del waypoint di partenza (N_e, E_e) quelle del waypoint di arrivo e (N, E) la posizione di Zeno. Si definiscono il vettore $\vec{D}$, che congiunge i due waypoint individuando la direzione e la lunghezza del transetto corrente, e il vettore $\vec{Z}$, che rappresenta la posizione del veicolo rispetto al punto di inizio del segmento operativo. Le componenti di tali vettori nel piano locale NED sono espresse come:

$$d_x = N_e - N_s \quad (3.6)$$

$$d_y = E_e - E_s \quad (3.7)$$

$$z_x = N - N_s \quad (3.8)$$

$$z_y = E - E_s \quad (3.9)$$

La posizione del veicolo viene proiettata ortogonalmente sul segmento di traccia calcolando il parametro adimensionale t , ottenuto rapportando il prodotto scalare alla norma al quadrato del segmento:

$$t = \frac{z_x \cdot d_x + z_y \cdot d_y}{d_x^2 + d_y^2} \quad (3.10)$$

Per risolvere il problema dell'estrapolazione su rette infinite, il parametro t viene matematicamente saturato nell'intervallo $[0, 1]$. Questo garantisce che la proiezione spaziale del veicolo ricada sempre all'interno dei confini fisici del transetto attuale.

Le coordinate del punto proiettato (N_{proj}, E_{proj}) risultano quindi:

$$N_{proj} = N_s + t \cdot dx \quad (3.11)$$

$$E_{proj} = E_s + t \cdot dy \quad (3.12)$$

Da questo punto è possibile calcolare il *Cross-Track Error* (e_{ct}), ruotando il vettore distanza di un angolo pari all'orientamento del transetto $\gamma = \text{atan2}(dy, dx)$:

$$e_{ct} = (N - N_{proj})(-\sin(\gamma)) + (E - E_{proj})\cos(\gamma) \quad (3.13)$$

3.2.2 Generazione del Target Virtuale

Anziché forzare il veicolo a puntare ortogonalmente alla traccia per azzerare e_{ct} , azione che innescerebbe violente oscillazioni e instabilità a ridosso della linea, si introduce un raggio di *Look-Ahead* (L). Sfruttando il teorema di Pitagora sul triangolo rettangolo avente per ipotenusa L e per cateto l'errore trasversale e_{ct} , si ricava la distanza geometrica di avanzamento Δl lungo il transetto:

$$\Delta l = \sqrt{L^2 - e_{ct}^2} \quad (3.14)$$

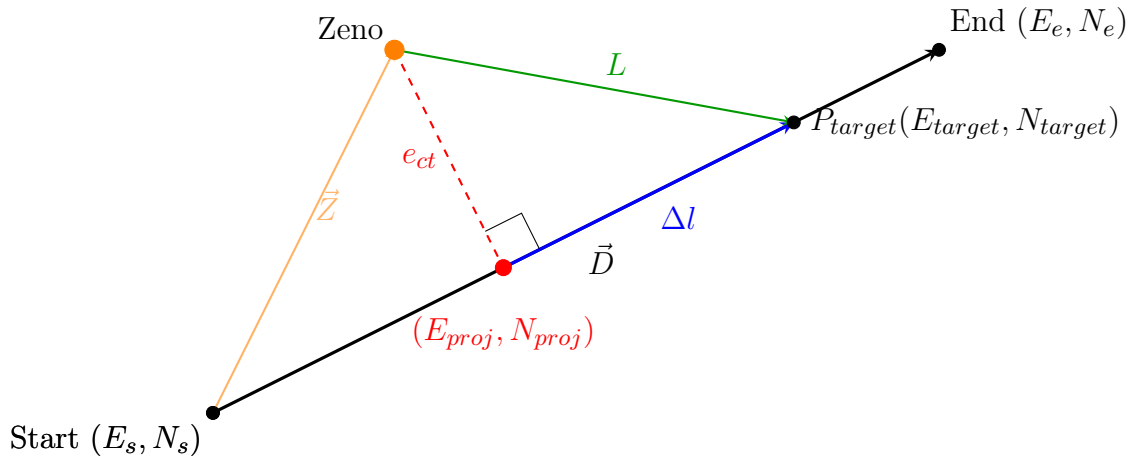


Figura 3.4: Rappresentazione geometrica del controllore Segment-Bounded Line-of-Sight.

Tale distanza metrica viene normalizzata rispetto alla lunghezza totale del segmento e sommata al parametro t corrente, generando un indice di avanzamento t_{target} (anch'esso vincolato a un valore massimo di 1.0).

$$t_{target} = \min \left(1.0, t + \frac{\Delta l}{\sqrt{dx^2 + dy^2}} \right) \quad (3.15)$$

$$N_{target} = N_s + t_{target} \cdot dx \quad (3.16)$$

$$E_{target} = E_s + t_{target} \cdot dy \quad (3.17)$$

le coordinate (N_{target}, E_{target}) rappresentano un target virtuale mobile. L'angolo di prua desiderato (ψ_{des}) viene calcolato puntando direttamente a questo bersaglio. Questo approccio garantisce uno smorzamento intrinseco della manovra: maggiore è la distanza dalla traccia, più la prua incrocia il segmento per facilitare il rientro; man mano che l'errore trasversale si azzerà, l'angolo di imbardata si allinea gradualmente alla direzione del transetto.

3.2.3 Modulazione Dinamica del Look-Ahead

Per incrementare ulteriormente le performance, la distanza di *Look-Ahead* L non è mantenuta costante, ma viene modulata dinamicamente in funzione dell'errore trasversale attuale:

$$L = 2.0 + 1.5 \cdot \left(1 - \min \left(\frac{|e_{ct}|}{e_{max}}, 1 \right) \right) \quad (3.18)$$

dove e_{max} rappresenta l'errore trasversale massimo di riferimento, impostato a 3.0 m. In presenza di deviazioni severe ($|e_{ct}| \geq e_{max}$), il Look-Ahead si riduce al suo valore minimo (2.0 m), forzando il veicolo a rientrare in traccia in modo aggressivo. Al contrario, quando il veicolo naviga correttamente sul transetto ($e_{ct} \approx 0$), il Look-Ahead si estende fino a 3.5 m, "rilassando" il controllore e prevenendo micro-oscillazioni.

3.2.4 Logica per il Fine Transetto

Infine, la criticità della commutazione tra i segmenti in presenza di disturbi è stata risolta introducendo un criterio di validazione a logica disgiuntiva (OR). Il passaggio al transetto successivo si innesca se si verifica almeno una delle due seguenti condizioni:

1. La distanza euclidea dal waypoint di fine segmento è inferiore a una tolleranza sferica prefissata ($d < d_{th}$).
2. Il parametro di proiezione t raggiunge il suo limite superiore ($t \geq 1.0$).

la seconda condizione si rivela cruciale dal punto di vista dell'affidabilità: qualora forti correnti spingessero il veicolo fuori dalla bolla di tolleranza d_{th} in prossimità della fine del transetto, l'uguaglianza $t \geq 1.0$ intercetta matematicamente il superamento della linea trasversale di arresto. L'algoritmo incrementa immediatamente l'indice della missione, evitando che il mezzo inizi a navigare in circolo nel disperato tentativo di toccare il waypoint specifico.

3.3 Validazione Simulativa in Ambiente ROS

Prima di procedere ai test operativi in ambiente reale presso i Laghetti di Campo, il sistema di controllo è stato sottoposto a una rigorosa fase di validazione in ambiente

simulato. A tale scopo è stato impiegato un nodo ROS fornito in dotazione, capace di simulare in modo fedele la cinematica del veicolo Zeno nel piano bidimensionale. Questa architettura di test ha permesso di validare la stabilità e l'efficacia degli algoritmi di navigazione. Dal punto di vista software, l'integrazione del sistema è strutturata su un classico anello di reazione chiuso: il nodo principale sviluppato dal gruppo (`phase1_pure_pursuit_controller`) si iscrive al topic `nav_status` per acquisire la telemetria continua del simulatore (posizione, orientamento e velocità) e, a valle dei calcoli geometrici discussi in precedenza, pubblica i riferimenti attuativi sul topic `relative_error`, i quali vengono infine tradotti in movimento dal nodo del simulatore `zeno`.

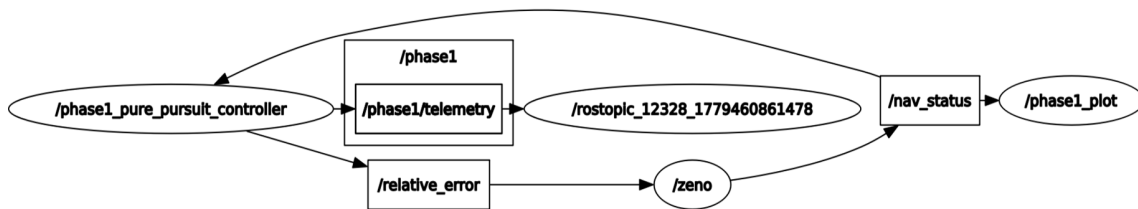


Figura 3.5: Grafo dell'architettura ROS per la simulazione della Fase 1.

Per validare la robustezza del controllore, sono state condotte diverse simulazioni variando le coordinate iniziali del veicolo rispetto all'area operativa di interesse. L'obiettivo sperimentale era dimostrare la capacità dell'algoritmo non solo di inseguire i transetti idrografici con un errore trasversale prossimo allo zero, ma anche di gestire in totale autonomia la manovra di approccio iniziale alla missione. I risultati grafici dimostrano la totale sovrapposizione tra la rotta nominale pianificata (in blu) e la traiettoria effettivamente tracciata da Zeno (in viola).

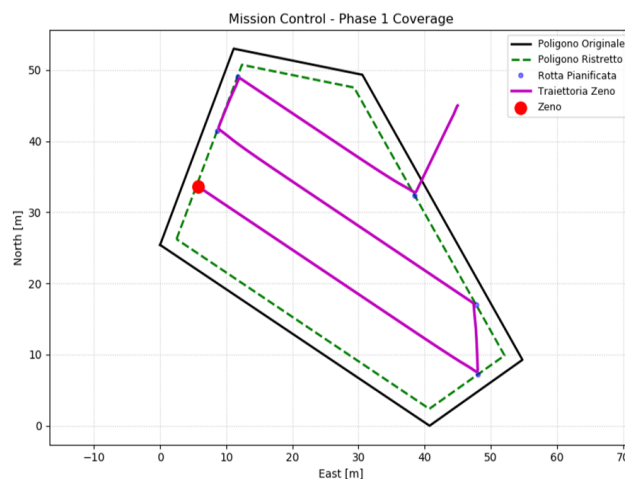
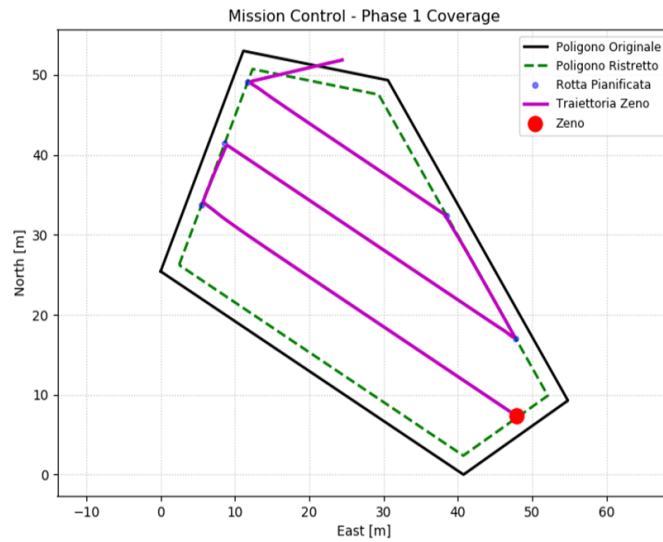
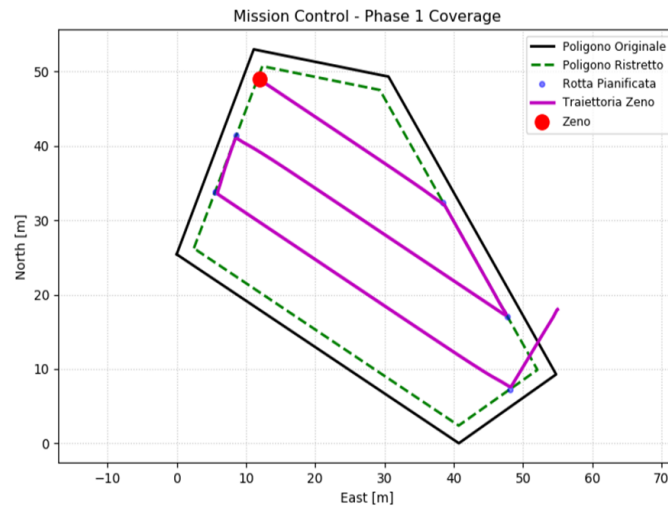


Figura 3.6: Traiettoria risultate della prima simulazione.

In un primo scenario operativo, imponendo la partenza del veicolo in prossimità delle coordinate (45 N, 45 E), il sistema ha agganciato la rotta innescando una missione della durata complessiva di circa 14 minuti, coprendo una distanza totale di 157 m. In due successivi test, volti a stressare la fase di approccio iniziale forzando partenze da quadranti più lontani o disallineati, il veicolo è stato inizializzato rispettivamente alle coordinate (52 N, 25 E) e (18 N, 55 E).



(a) Partenza da 52 N, 25 E



(b) Partenza da 18 N, 55 E

Figura 3.7: Traiettorie risultanti dalle simulazioni con differenti punti di avvio.

Anche in queste condizioni, l'algoritmo ha calcolato il percorso di rientro ottimale prima di iniziare lo spazzamento. La durata delle missioni si è assestata su valori coerenti e ripetibili, attestandosi a 14 minuti e 40 secondi nel primo caso, e 14 minuti e 55 secondi nel secondo, a fronte di una distanza percorsa in entrambi gli scenari di circa 164 m. Tali dati hanno confermato l'assenza di derive e la corretta gestione

delle dinamiche di manovra nel dominio bidimensionale.

3.4 Controllo su Percorsi Non Strutturati

Come anticipato nell'introduzione all'architettura di controllo, la Fase 3 della missione impone requisiti cinematici profondamente differenti rispetto alla scansione sistematica iniziale. I percorsi generati dagli algoritmi di Pianificazione si presentano come spezzate irregolari, caratterizzate da segmenti brevi e frequenti cambi di direzione per aggirare i tubi e intercettare le boe. Applicare a questo scenario il controllore *Segment-Bounded* della Fase 1 avrebbe comportato un comportamento sub-ottimale: il veicolo avrebbe tentato di allinearsi rigidamente a ogni singolo micro-segmento, innescando brusche frenate in prossimità di ogni nodo e perdendo l'assetto idrodinamico necessario per una navigazione fluida.

Per ovviare a questo problema, l'algoritmo precedente è stato evoluto in un controllore di tipo ***Multi-Segment Look-Ahead***. La geometria di base per il calcolo della proiezione ortogonale (t) e dell'errore trasversale (e_{ct}) rimane invariata rispetto alla formulazione originaria, ma la logica di generazione del target virtuale viene rivoluzionata per consentire l'anticipazione delle curve (*Corner Smoothing*).

3.4.1 Scorrimento del Target Virtuale e Anticipazione Traiettoriale

Invece di saturare e confinare l'avanzamento longitudinale (Δl) all'interno del singolo segmento corrente, il nuovo controllore tratta l'intera sequenza di waypoint come un percorso continuo. Calcolato l'avanzamento metrico desiderato $\Delta l = \sqrt{L^2 - e_{ct}^2}$, l'algoritmo valuta la distanza residua disponibile sul segmento attuale:

$$s_{avail} = (1 - t) \cdot \|\vec{S}_{current}\| \quad (3.19)$$

Se l'avanzamento richiesto Δl è minore o uguale a s_{avail} , il target virtuale cade sul segmento in corso. Tuttavia, qualora $\Delta l > s_{avail}$, l'algoritmo "consuma" la distanza residua, incrementa dinamicamente l'indice del waypoint e proietta la frazione di distanza rimanente ($\Delta l - s_{avail}$) sul segmento successivo ($\vec{S}_{next}$).

Questa estrapolazione multi-segmento permette al target virtuale di "scivolare" oltre l'angolo di virata ancor prima che Zeno raggiunga il waypoint spaziale. Inseguendo questo bersaglio mobile anticipato, la prua del veicolo inizia a stringere la virata in modo fluido, generando una traiettoria curvilinea continua che smussa gli spigoli della spezzata originale e previene comportamenti di *stop-and-go*.

3.4.2 Modulazione Adattiva per il Raggiungimento dei Bersagli

La navigazione dinamica non richiede solo agilità tra gli ostacoli, ma anche accuratezza spaziale quando si tratta di transitare sopra i bersagli d'interesse (boe). Per

gestire questa duplice necessità, la lista dei waypoint passata al controllore include un identificatore di stato (assegnato alla coordinata Z del vettore dei waypoint), il quale permette all'algoritmo di distinguere istantaneamente i normali nodi di manovra dai bersagli sensibili. Il controllore scansiona costantemente un orizzonte di predizione limitato ai tre waypoint successivi. Qualora venga rilevato un nodo marcato come bersaglio, il sistema abbandona il calcolo standard del Look-Ahead e innesca una modulazione adattiva basata sulla distanza euclidea dal bersaglio stesso (d_{target}):

$$L_{target} = \max \left(0.3, \frac{d_{target}}{2} \right) \quad (3.20)$$

Il raggio di Look-Ahead effettivo diviene quindi il minimo tra L_{target} e il valore standard il quale, come definito per il controllo della Fase 1, varia dinamicamente in funzione dell'errore trasversale. Dal punto di vista cinematico, questo significa che man mano che Zeno si avvicina alla boa viene attratto da essa.

3.4.3 Profilo di Velocità Quadratico

L'ultima evoluzione ha riguardato l'ottimizzazione del profilo di velocità. Nei percorsi complessi, la modulazione usata nella Fase 1 risultava insufficiente a garantire la stabilità durante le manovre più repentine. Per risolvere questa criticità, i fattori di attenuazione legati all'errore di prua (k_ψ) e all'errore di traccia (k_{ct}) sono stati elevati al quadrato. Inoltre, per prevenire un decadimento eccessivo e ingiustificato della spinta dovuto alla moltiplicazione contemporanea di più penalità, il fattore di attenuazione globale non è calcolato come un prodotto lineare, ma come il minimo tra le varie penalità:

$$v_{cmd} = v_{max} \cdot \min \left(k_\psi^2, k_d, k_{ct}^2 \right) \quad (3.21)$$

In questa formulazione, dove k_d rappresenta il decadimento in prossimità del termine della missione, l'impiego della funzione $\min(\dots)$ garantisce che sia sempre e solo la condizione cinematica più critica a governare la decelerazione. Contemporaneamente, essendo i coefficienti definiti nell'intervallo $[0, 1]$, l'elevazione a potenza genera un decadimento parabolico. Questa scelta progettuale forza Zeno a rallentare drasticamente durante gli ingressi in curva, per poi riguadagnare slancio con estrema rapidità non appena si allinea alla nuova rotta. Infine, il comando direzionale inviato ai motori è stato proporzionalmente scalato per eliminare micro-oscillazioni riscontrate nelle simulazione in laboratorio.

La validità geometrica di questa logica di guida è ben evidente analizzando un dettaglio della navigazione simulata (Figura 3.8). La spezzata nominale (punti verdi) generata dall'algoritmo di pianificazione presenta evidenti discontinuità e bruschi cambi di direzione. Grazie al Multi-Segment Look-Ahead, la traiettoria reale del veicolo (in blu) "taglia" le curve inutili e smussa gli spigoli, mantenendo una navigazione fluida e veloce. Tuttavia, non appena il controllore rileva l'imminenza di un target sensibile (la boa indicata dalla stella gialla), la distanza di Look-Ahead

collassa e il raggio di tolleranza si restringe: in quel preciso frangente, il veicolo abbandona la traiettoria addolcita e forza un passaggio ravvicinato al bersaglio.

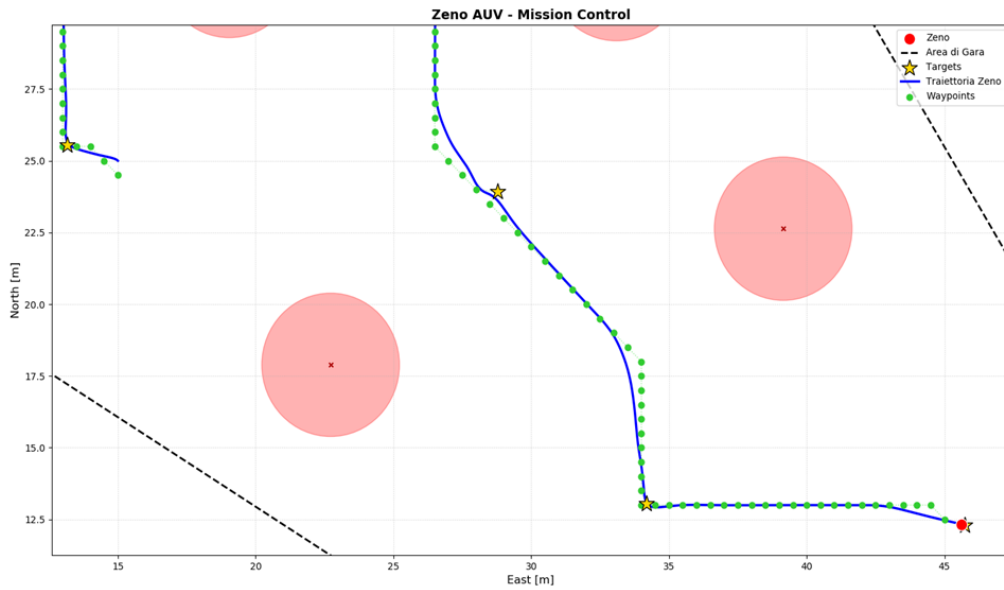


Figura 3.8: Dettaglio dell'inseguimento di traiettoria.

3.5 Validazione Simulativa in Ambiente ROS

Anche in questo caso, il sistema di controllo è stato sottoposto a una validazione completa in ambiente simulato. L'architettura ROS implementata per gestire tale scenario è illustrata di seguito:

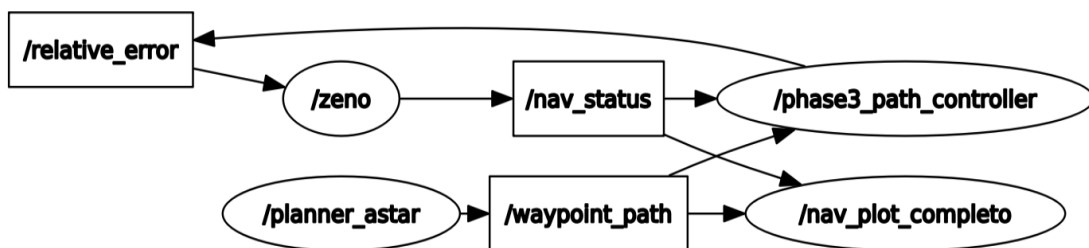


Figura 3.9: Grafo dell'architettura ROS per la simulazione della Fase 3.

Come si evince dal grafo, il nuovo controllore `/phase3_path_controller` opera in cascata rispetto al nodo di pianificazione `/planner_astar_coverage`. Quest'ultimo ha il compito di generare la traiettoria complessa e di pubblicarla sul topic `/waypoint_path`, mentre il controllore si occupa di elaborarla e tradurla nei riferimenti attuativi destinati al veicolo (tramite il topic `/relative_error`).

Nello scenario di test (Figura 3.10), il veicolo è stato impiegato in una missione composta da due macro-fasi. Inizialmente ha dovuto affrontare una navigazione dinamica, mirata a intercettare con precisione i bersagli noti (stelle gialle) e ad aggirare contestualmente le zone di esclusione (cerchi rossi). Una volta completato questo primo obiettivo, il sistema è passato a una traiettoria di spazzamento sistematico, finalizzata a coprire l'intera area di gara alla ricerca di eventuali oggetti non mappati.

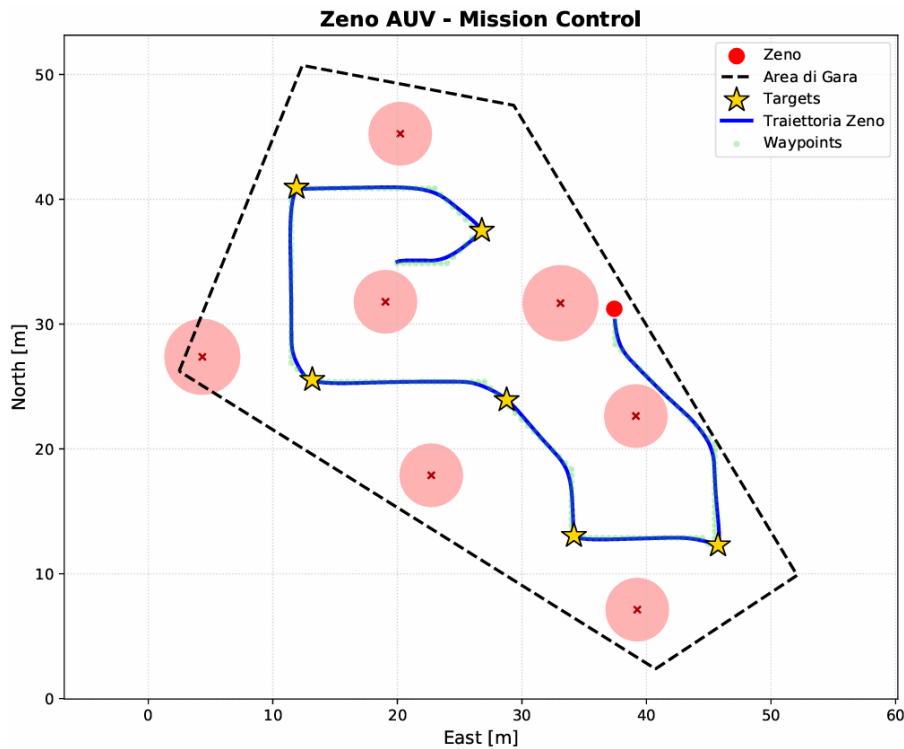


Figura 3.10: Tracciato completo della missione.

L'analisi delle metriche estratte dai log di missione validano l'efficacia dell'algoritmo di controllo sviluppato, evidenziando risultati pienamente in linea con i requisiti operativi della missione. Dal punto di vista della precisione spaziale, la logica di Look-Ahead adattivo ha garantito un transito sui bersagli con un errore costantemente inferiore a 0.5 m, confermando la solidità della restrizione di tolleranza discussa in precedenza. Contestualmente, la seconda fase di esplorazione ha permesso di ottenere una copertura della regione di interesse pari al 99.98%. Infine, grazie all'ottimizzazione del profilo di velocità e all'assenza di arresti in corrispondenza dei waypoint, l'intera missione è stata portata a termine in un tempo totale di 13 minuti e 30 secondi.

3.6 Prospettive di Sviluppo del Sistema di Controllo

Il percorso progettuale descritto in questo capitolo ha condotto alla realizzazione di un'architettura di navigazione scalabile e robusta, evoluta progressivamente da un basilare inseguimento a transetti lineari fino alla gestione di traiettorie complesse tramite logiche di *Multi-Segment Look-Ahead*. Sebbene i risultati simulativi soddisfino pienamente i requisiti operativi richiesti dalla missione, l'analisi delle prestazioni apre la strada a due principali prospettive di ottimizzazione futura:

- **Semplificazione e Parametrizzazione del Percorso:** Come evidenziato dall'inseguimento delle spezzate generate dagli algoritmi di Pianificazione, la densità di waypoint fornita in ingresso risulta spesso ridondante rispetto alle reali necessità di manovra. Uno sviluppo immediato prevede l'implementazione di un modulo di pre-elaborazione per decimare i nodi superflui (ad esempio tramite l'algoritmo di Douglas-Peucker) o per interpolarli mediante curve parametriche (come le *B-Spline*). Tale approccio consentirebbe al controllore di non operare più su segmenti lineari, ma su una curva continua.
- **Integrazione del Modello Dinamico e Controllo Predittivo:** Attualmente, le logiche di inseguimento operano su fondamenti puramente geometrici e cinematici. Un'evoluzione a lungo termine prevede la transizione verso tecniche di controllo avanzate basate sull'ottimizzazione, come il *Model Predictive Control* (MPC). Inserendo nell'algoritmo le reali proprietà dinamiche e idrodinamiche di Zeno (ovvero la sua massa, le inerzie e la resistenza offerta dall'acqua), il sistema non si limiterebbe a inseguire un riferimento spaziale, ma calcolerebbe istante per istante la sequenza ottima di forze motrici necessarie per completare la manovra. Questo permetterebbe di prevedere e compensare attivamente gli slittamenti laterali, garantendo una stabilità nettamente superiore durante le virate più brusche ad alte velocità.

4. Test Operativi ai Laghetti di Campo: Analisi dei Risultati

Terminate le fasi di sviluppo e di test al simulatore, l'architettura di pianificazione e controllo è stata trasferita sul veicolo fisico per la verifica operativa in acqua. stata sottoposta a una campagna di collaudi in uno scenario reale. Lo scopo principale di questi test sul campo è accertare la validità degli algoritmi sviluppati di fronte alle incertezze del mondo reale.

Le analisi presentate nei paragrafi successivi si basano sui dati telemetrici raccolti direttamente durante l'esperimento. Lo studio si fonda infatti sull'elaborazione offline dei file *log* e delle *rosbag* registrate durante la missione.

4.1 Condizioni Operative

I collaudi operativi si sono svolti nel pomeriggio di Giovedì 4 Giugno 2026, all'interno di una finestra temporale compresa tra le 15:00 e le 16:00, presso l'area di test dei Laghetti di Campo.

Sotto il profilo meteorologico, la giornata si è presentata soleggiata ma ventosa, caratterizzata da raffiche irregolari e improvvise. Inoltre, lo specchio d'acqua era interessato da una corrente superficiale visibile e non trascurabile.

È importante sottolineare che, per l'intera durata dell'esperimento, Zeno ha operato esclusivamente in navigazione di superficie. Questa specifica condizione ha esposto il veicolo all'azione combinata delle raffiche di vento e della corrente. Tali fattori ambientali, uniti all'errore intrinseco del sistema di posizionamento GPS, hanno costituito un ottimo banco di prova per valutare la reale robustezza del sistema di controllo progettato.

4.2 Setup Sperimentale e Configurazione dell'esperimento

4.2.1 Fase 0: Inizializzazione Geodetica

La Fase 0 definisce l'ambiente operativo attraverso l'inizializzazione del sistema geodetico locale e la successiva generazione algoritmica del perimetro di sicurezza.

Il sistema riceve in ingresso un set di coordinate geografiche espresse in Latitudine e Longitudine. L'algoritmo individua l'origine geodetica locale calcolando i minimi assoluti delle coordinate caricate, garantendo un'estrazione del fixed frame indipendente dalla disposizione planimetrica del poligono. Per lo scenario d'esame, tale origine presenta i seguenti valori:

- **Latitudine (ϕ_0):** 43.7064235538° N
- **Longitudine(λ_0):** 10.4752671285° E

I vertici forniti delineano un'area di studio a pianta quadrata con dimensioni di circa 30×30 metri. Al fine di garantire l'incolumità cinemica dell'AUV Zeno e prevenire collisioni con i confini fisici dello scenario, l'area nominale è stata ristretta mediante l'imposizione di un margine di sicurezza perimetrale pari a 2.0 metri. Il set completo di coordinate geografiche e le relative corrispondenze nel piano locale NED sono indicate Tabella 4.1.

Tabella 4.1: Coordinate geografiche e locali NED dei vertici del poligono operativo (Originale vs. Ristretto).

Vertice	Latitudine [°N]	Longitudine [°E]	NED X [m]	NED Y [m]
<i>Poligono Nominale Originale</i>				
V1 (Origine)	43.7064235538	10.4752671285	0.000	0.000
V2	43.7064235532	10.4756399296	30.048	0.000
V3	43.7066935644	10.4756399313	30.048	30.000
V4	43.7066935650	10.4752671285	0.000	30.000
<i>Poligono Ristretto di Sicurezza</i>				
G1	43.7064415545	10.4752919422	2.000	2.000
G2	43.7064415540	10.4756151160	28.048	2.000
G3	43.7066755637	10.4756151174	28.048	28.000
G4	43.7066755642	10.4752919423	2.000	28.000

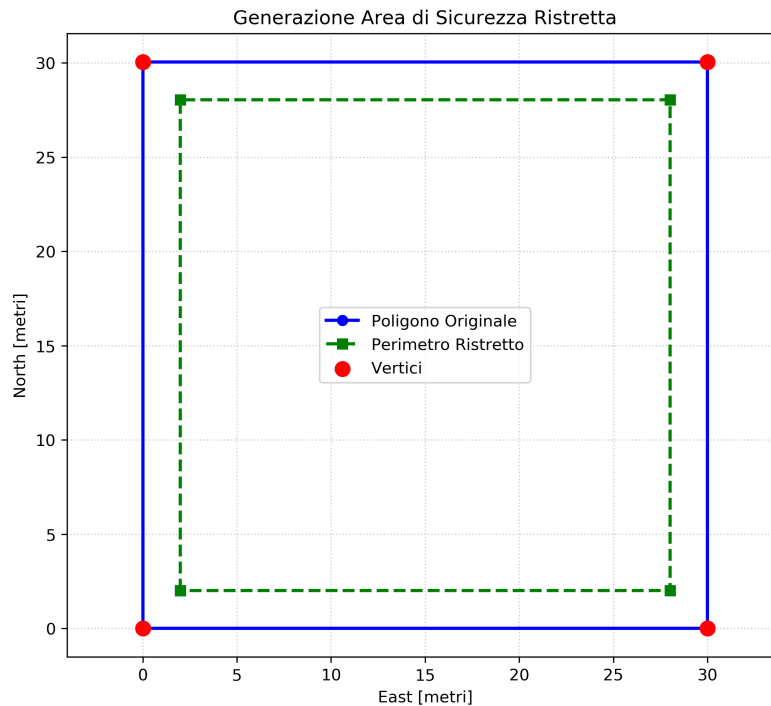


Figura 4.1: Rappresentazione grafica del poligono operativo originale e della scomposizione geometrica dell'area ristretta di sicurezza.

4.2.2 Fase 1: Generazione della Traiettoria di Copertura

Completata la definizione dell'area ristretta di sicurezza, la Fase 1 ha previsto la sintesi della traiettoria di copertura sistematica dello spazio utile. L'algoritmo di copertura ha generato un percorso ottimizzato composto da un totale di 4 waypoint principali di transito. I waypoint, configurati per garantire il corretto spazzamento acustico del fondale all'interno del vincolo perimetrale, sono elencati nella Tabella 4.2.

Tabella 4.2: Waypoint di navigazione generati per la copertura sistematica (Fase 1).

Waypoint	Latitudine [$^{\circ}$ N]	Longitudine [$^{\circ}$ E]	NED X [m]	NED Y [m]
WP 1	43.7066035612	10.4752919423	2.000	20.000
WP 2	43.7066035607	10.4756151169	28.048	20.000
WP 3	43.7065135570	10.4756151164	28.048	10.000
WP 4	43.7065135575	10.4752919422	2.000	10.000

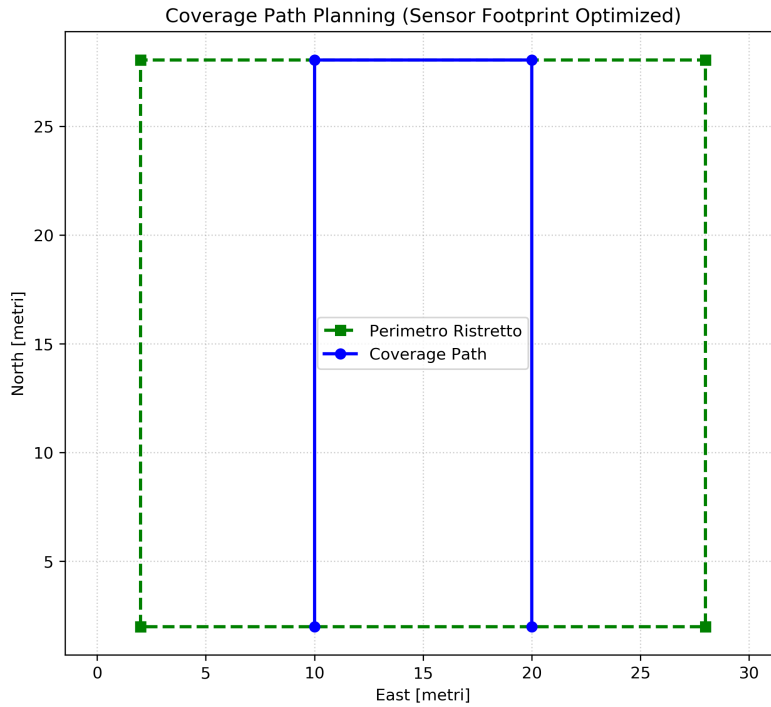


Figura 4.2: Andamento geometrico della traiettoria di ricerca simulata a seguito della generazione dei waypoint di Fase 1.

4.2.3 Fase 2: Integrazione dei Target Sensoriali e Mappatura degli Ostacoli

La Fase 2 ha visto la fusione dei dati provenienti dai gruppi responsabili dei sensori acustici di bordo. L'unione delle liste locali ha permesso di popolare la mappa d'ambiente definitiva:

- **Target (Boe):** Un totale di 5 boe individuate sul fondale, e impostate come punti di interesse ad alta priorità da raggiungere.
- **Ostacoli (Tubi):** Un totale di 3 tubi da evitare al fine di completare la missione senza collisioni.

Il posizionamento analitico di tali corpi, espresso sia in coordinate geodetiche stimate che nella rispettiva conversione cartesiana NED, è formalizzato nella Tabella 4.3.

Tabella 4.3: Censimento geometrico dei target reali (boe) e degli ostacoli mappati (tubi) a seguito della Fase 2.

Elemento	Latitudine [°N]	Longitudine [°E]	NED X [m]	NED Y [m]
<i>Target Reali da Rilevare (Boe)</i>				
Boa 1	43.7065089969	10.4755908354	9.493	26.091
Boa 2	43.7066139404	10.4755283068	21.153	21.051
Boa 3	43.7065469126	10.4754206920	13.706	12.377
Boa 4	43.7066679136	10.4754131562	27.150	11.770
Boa 5	43.7064646778	10.4754626392	4.569	15.758
<i>Ostacoli Critici da Evitare (Tubi)</i>				
Tubo 1	43.7065393270	10.4754569166	12.863	15.297
Tubo 2	43.7066460028	10.4753266090	24.716	4.794
Tubo 3	43.7066439281	10.4755832254	24.485	25.478

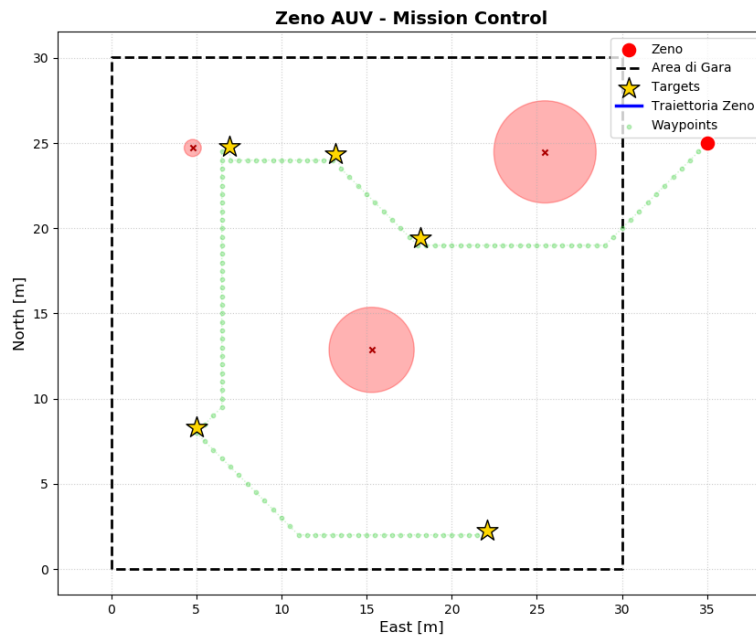


Figura 4.3: Mappa di missione al termine della Fase 2.

4.2.4 Analisi delle Anomalie: Il Problema dello Start in Area di Interdizione

Durante i primi tentativi di esecuzione dell'algoritmo per la fase 3 sul veicolo, abbiamo riscontrato una criticità legata alle condizioni al contorno iniziali della missione. Nello scenario specifico, si è verificata una configurazione geometrica non prevista in fase di progettazione: il veicolo Zeno ha inizializzato la propria posizione

$P_{\text{start}} = [N_0, E_0]^T$ all'interno della zona negativa associata a uno dei tubi rilevati durante la fase 1.

Sotto il profilo algoritmico, l'architettura di ricerca del cammino A^* opera su uno spazio di stato discreto $\mathcal{X}$, in cui l'insieme delle celle libere è definito come $\mathcal{X}_{\text{free}} \subset \mathcal{X}$ e l'insieme delle celle occupate da ostacoli o vincoli di sicurezza è definito come $\mathcal{X}_{\text{obs}} = \mathcal{X} \setminus \mathcal{X}_{\text{free}}$. La condizione necessaria per l'esistenza e la convergenza dell'algoritmo impone rigorosamente che:

$$P_{\text{start}} \in \mathcal{X}_{\text{free}} \quad \wedge \quad P_{\text{target}} \in \mathcal{X}_{\text{free}}$$

Trovandosi nella condizione anomala $P_{\text{start}} \in \mathcal{X}_{\text{obs}}$, il risolutore ha etichettato istantaneamente la missione come matematicamente impossibile (stallo del pianificatore), interrompendo la generazione di qualsiasi traiettoria poiché il veicolo risultava teoricamente già in collisione con un'area proibita.

Sul campo, per garantire la continuità dell'esperimento, il team ha applicato una procedura di sblocco manuale, riposizionando fisicamente l'AUV all'esterno del perimetro dell'ostacolo, ripristinando così la condizione di ammissibilità $P_{\text{start}} \in \mathcal{X}_{\text{free}}$.

Per ovviare a tale vulnerabilità e garantire la completa autonomia del veicolo in configurazioni reali, si può pensare a una soluzione algoritmica, strutturata, basata su una logica a due stadi:

1. **Fase di Disimpegno (Unstuck Phase):** All'avvio del nodo di pianificazione, il sistema esegue un controllo booleano sullo stato della cella iniziale. Se viene rilevata la condizione $P_{\text{start}} \in \mathcal{X}_{\text{obs}}$, il pianificatore principale viene temporaneamente sospeso e si attiva una routine di disimpegno geometrico. L'algoritmo calcola il gradiente di distanza minima rispetto alla cella libera più vicina, definendo un punto di riallineamento temporaneo $P_{\text{safe}} \in \mathcal{X}_{\text{free}}$. Il sistema genera quindi un sotto-vettore di waypoint cinematici a bassa velocità per guidare il veicolo al di fuori del perimetro dell'ostacolo lungo la normale minima.
2. **Inizializzazione della Missione Primaria:** Una volta che la telemetria di bordo valida il superamento del confine dell'ostacolo, registrando la transizione del veicolo in uno stato cinematicamente sicuro ($P_{\text{current}} == P_{\text{safe}}$), lo script riattiva il risolutore deterministico A^* . Quest'ultimo assume P_{safe} come nuovo punto di partenza formale, completando con successo la generazione del percorso ottimo globale verso i target reali e virtuali.

L'introduzione di questa logica condizionale conferisce un'elevata robustezza al sistema di navigazione, garantendo la convergenza del calcolo della rotta e il successo del lancio anche in scenari complessi o affetti da severi errori di localizzazione iniziale del mezzo.

4.3 Analisi delle Prestazioni del Sistema di Controllo

L'analisi sperimentale si è concentrata sulla valutazione delle performance cinematiche del veicolo nelle due configurazioni di missione. I dati di telemetria, estratti a una frequenza di 10 Hz, hanno permesso di ricostruire con precisione la traiettoria reale e di confrontarla con le metriche ideali.

4.3.1 Fase 1: Copertura Sistemica

La missione di spazzamento sistematico, governata dall'algoritmo *Segment-Bounded Line-of-Sight*, è stata portata a termine con successo. Come si evince dal log di bordo, Zeno ha esplorato l'area di interesse coprendo una distanza totale di 70.91 m in un tempo di 509.4 s (circa 8 minuti e mezzo).

La Figura 4.4 illustra nel dettaglio la rotta effettivamente tracciata dal veicolo all'interno dell'area operativa.

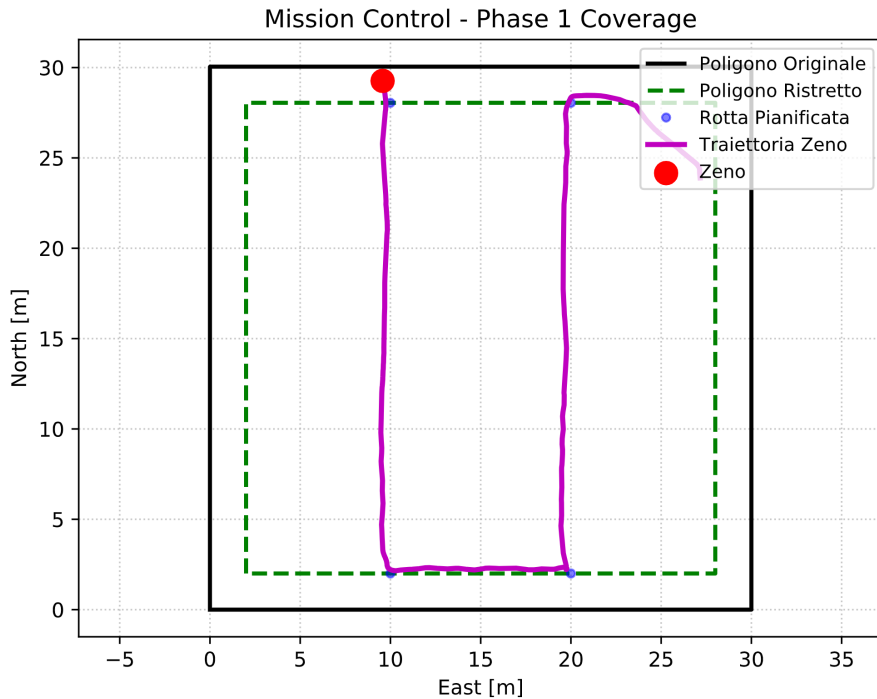


Figura 4.4: Traiettoria reale eseguita da Zeno durante la Fase 1.

Dal punto di vista della reiezione dei disturbi, il sistema ha dimostrato una notevole robustezza. A differenza del controllore base descritto nel capitolo precedente, che sotto l'azione combinata di vento e corrente manifestava un'evidente deriva laterale (scarroccio), il controllore progettato è riuscito a mantenere efficacemente il veicolo all'interno dell'area di scansione, garantendo la continuità operativa richiesta. Ana-

lizzando la variabile del *Cross-Track Error* lungo i segmenti rettilinei, si osserva che la deviazione media è stata contenuta positivamente in un range tipico di ± 1.0 m.

Tuttavia, l'analisi dei dati ha evidenziato due comportamenti tipici del passaggio dal modello simulato al contesto operativo reale:

- **Oscillazioni in traiettoria:** Come visibile in Figura 4.4, la navigazione lungo i transetti non risulta perfettamente rettilinea, ma presenta continue e lievi oscillazioni. Tale comportamento deriva da una limitazione hardware dei motori: il sistema presenta una zona morta di 2° sull'imbardata, al di sotto della quale non viene applicata alcuna correzione. L'algoritmo, dovendo reagire ai piccoli disturbi del vento, accumula un minimo scostamento fino a superare tale soglia; solo allora i motori intervengono, innescando il ciclo di correzione visibile nel tracciato.
- **Dinamica in virata:** Durante le manovre di inversione di marcia tra i transetti, il veicolo esegue una traiettoria che presenta un leggero allargamento prima di stabilizzarsi sulla nuova rotta. Tale comportamento è da attribuire principalmente all'inerzia del veicolo, che in acqua risente in modo diverso rispetto al modello ideale. Le manovre vengono comunque completate correttamente, con il veicolo che si riallinea con precisione non appena la virata viene ultimata. L'impatto di questo fenomeno sulla copertura complessiva dell'area è risultato trascurabile, confermando la piena validità del controllore proposto.

In conclusione, l'analisi delle performance nella Fase 1 conferma che l'architettura di controllo implementata è in grado di operare con stabilità in contesti reali. Nonostante la presenza di disturbi ambientali e l'influenza di limitazioni hardware intrinseche del mezzo, il veicolo ha mantenuto una condotta coerente con gli obiettivi di missione. I risultati ottenuti validano, di fatto, la solidità dell'algoritmo *Segment-Bounded Line-of-Sight* anche nel passaggio all'ambiente operativo reale, garantendo la copertura integrale dell'area di interesse.

4.3.2 Fase 3: Navigazione Tattica e Raggiungimento Target

In questa fase, il sistema di controllo è stato testato su un percorso non strutturato, caratterizzato da una sequenza di target ravvicinati e zone di esclusione. La missione è stata completata con successo in 451.4 s, coprendo una distanza totale di 67.42 m. L'algoritmo *Multi-Segment Look-Ahead* ha garantito una navigazione fluida, superando i limiti del controllo puramente geometrico osservati nella fase di esplorazione.

L'analisi della telemetria conferma la capacità del veicolo di transitare in prossimità dei bersagli con una tolleranza spaziale media inferiore al metro. Si osserva un'eccezione in corrispondenza del secondo target, dove il veicolo ha registrato una distanza di passaggio di 0.96 m rispetto alla media di 0.50 m degli altri target. L'esame dei log di controllo ($t \approx 150 - 153$ s) evidenzia come tale scostamento sia la

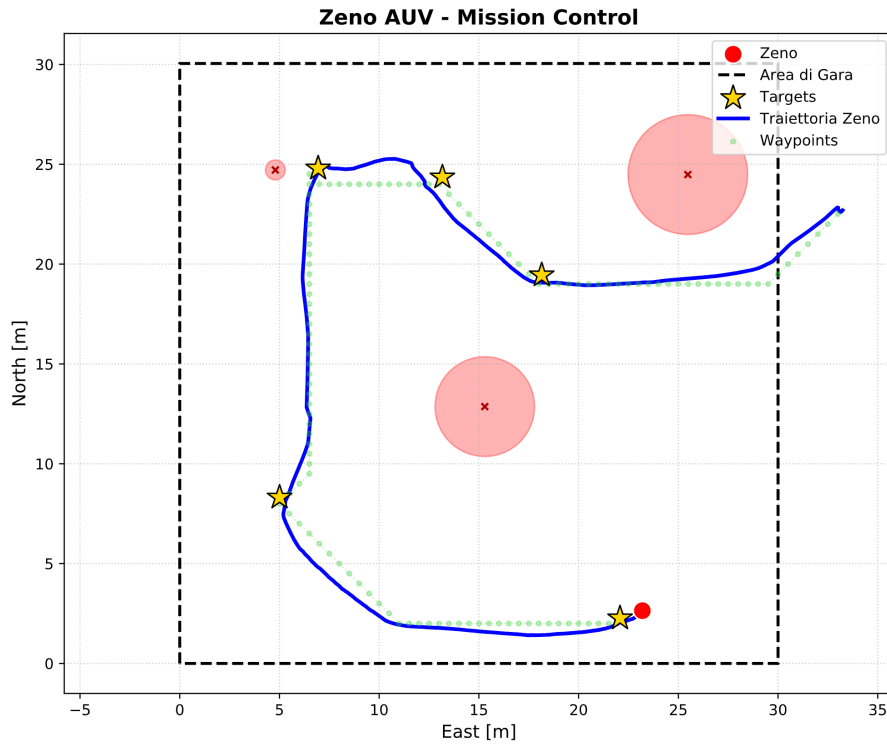


Figura 4.5: Traiettoria reale eseguita da Zeno durante la Fase 3.

conseguenza di una precisa interazione tra la logica di calcolo della spinta propulsiva e le avverse condizioni ambientali del momento.

Il comando di spinta (**Surge_Cmd**) è calcolato determinando il valore minimo tra il fattore di errore di orientamento (*yaw error*) e la distanza trasversale (*cross-track error*). In prossimità del bersaglio, l'algoritmo restringe dinamicamente il raggio di *look-ahead* per forzare un avvicinamento più stretto. Questa contrazione geometrica amplifica la sensibilità del sistema: l'insorgere di una forte raffica di vento laterale ha causato un rapido allontanamento trasversale, il quale, combinato con un punto di mira ravvicinato, ha generato un elevato errore di orientamento. L'algoritmo, conformemente alla strategia di minimizzazione delle deviazioni, ha reagito tagliando drasticamente la velocità di avanzamento, portando il comando di spinta a 0.0 per alcuni secondi. Il temporaneo azzeramento della spinta propulsiva ha privato il veicolo della quantità di moto necessaria per avanzare e contrastare la componente laterale del disturbo. In assenza di velocità di avanzamento, l'AUV ha subito passivamente l'azione del vento, accumulando scarroccio e causando il conseguente allargamento della traiettoria.

Per ottimizzare la risposta del sistema in condizioni di forte disturbo, una naturale evoluzione del controllo consiste nell'introduzione di una soglia minima di velocità propulsiva. Imponendo un limite inferiore adeguato al valore di **Surge_Cmd**, si garantirebbe al veicolo una capacità di manovra sufficiente per contrastare la deriva, anche qualora la logica di controllo richiedesse una riduzione di spinta estrema. Tale accorgimento impedirebbe al vento di sovrastare la dinamica del mezzo, riducendo

l'entità dell'allargamento senza rinunciare alla precisione della manovra.

L'analisi di tale scostamento permette inoltre di evidenziare la logica progettuale alla base dell'architettura di controllo, strutturata per assegnare priorità assoluta alla continuità operativa. A differenza di un controllore basato su una soglia di tolleranza circolare rigida, che in presenza di forti disturbi ambientali potrebbe innescare instabilità cinematiche o rimanere bloccato in *loop* di inseguimento indefiniti attorno al bersaglio mancato, l'approccio implementato privilegia in ogni caso l'avanzamento della missione. Il sistema ha dimostrato di saper gestire l'imprevisto senza compromettere l'esito della missione, accettando una locale riduzione della precisione pur di preservare la fluidità della navigazione e scongiurando l'innescio di manovre correttive instabili o controproducenti.

In conclusione, la missione è da considerarsi riuscita. La capacità del controllore di ripristinare la rotta ottimale autonomamente dopo il transito sul secondo bersaglio conferma la robustezza del sistema. L'evento analizzato non costituisce un limite invalicabile, bensì rappresenta l'effetto diretto del bilanciamento dinamico scelto in fase di calibrazione. Tale impostazione, che privilegia la continuità operativa rispetto a correzioni troppo rigide, ha permesso di portare a termine il percorso in sicurezza, validando con successo l'architettura di controllo proposta.

5. Conclusioni e Sviluppi Futuri

Il presente lavoro ha descritto la progettazione, l'implementazione e la validazione sperimentale di un'architettura di navigazione autonoma completa per l'AUV Zeno. L'obiettivo di garantire la totale autonomia del veicolo in scenari operativi complessi è stato raggiunto attraverso uno sviluppo modulare e iterativo, che ha abbracciato sia la pianificazione delle traiettorie (*Path Planning*) sia la sintesi delle leggi di guida (*Path Following*).

Nella fase di pianificazione, l'analisi comparativa ha dimostrato la superiorità dell'algoritmo deterministico A* rispetto ad approcci stocastici come l'RRT, garantendo traiettorie ottimali, riproducibili e cinematicamente efficienti. La risoluzione del problema di sequenziamento tramite TSP e l'implementazione della strategia di *Waypoint Injection* (basata sul *Grid Sampling* e sulla modellazione disaccoppiata dei sensori FLS e SSS) hanno permesso di fondere con successo gli obiettivi di esplorazione sistematica e di ispezione ravvicinata dei target, assicurando coperture dell'area ottimali nel rigoroso rispetto dei vincoli temporali.

Parallelamente, il sistema di controllo è stato oggetto di una profonda evoluzione. I limiti intrinseci del puntamento diretto (*Pure Waypoint Tracking*) di fronte alle perturbazioni ambientali sono stati superati introducendo il controllore *Segment-Bounded Line-of-Sight*, rivelatosi essenziale per mitigare il *Cross-Track Error* durante i transesti di esplorazione. Per la navigazione tattica su percorsi non strutturati, il passaggio a un'architettura *Multi-Segment Look-Ahead*, unita a una modulazione quadratica del profilo di velocità, ha garantito fluidità di manovra e massima precisione sui bersagli.

La campagna di test operativi presso i Laghetti di Campo ha infine sancito la validità dell'intera architettura, segnando il passaggio dal simulatore all'ambiente reale. Il controllo ha dimostrato una notevole robustezza compensando efficacemente lo scarroccio laterale indotto dal vento e dalle correnti superficiali. Le lievi oscillazioni e gli allargamenti di traiettoria osservati sono stati correttamente isolati e ricondotti a mere scelte di calibrazione in fase progettuale.

5.1 Sviluppi Futuri

In ottica di ottimizzazione delle prestazioni e di incremento del grado di autonomia del sistema, si delineano diverse direttrici per i futuri sviluppi del progetto:

1. **Semplificazione e Parametrizzazione del Percorso (*Path Simplification*):** Implementare un modulo di pre-elaborazione per decimare i nodi superflui generati dalla griglia (ad esempio tramite l'algoritmo di Douglas-Peucker) o per interpolarli mediante curve parametriche (come le *B-Spline*).

2. **Integrazione del Modello Dinamico e Controllo Predittivo:** Transitare da logiche di inseguimento puramente geometriche verso tecniche di controllo avanzate basate sull'ottimizzazione, come il *Model Predictive Control* (MPC).
3. **Pianificazione Dinamica e Ripianificazione Reattiva:** Evolvere verso un'architettura di missione guidata dal contesto sensoriale. Qualora i sensori acustici o ottici rilevino anomalie o target non censiti, il pianificatore dovrà generare autonomamente deviazioni locali (*adaptive sampling*) per l'ispezione ravvicinata, riprendendo la rotta globale solo a seguito del completamento del rilievo tattico.
4. **Implementazione del Two-Stage Fallback Planner:** Ingegnerizzare nel framework di bordo la logica condizionale di *unstuck* delineata a seguito delle anomalie operative, verificandone l'efficacia in scenari in cui il posizionamento iniziale del veicolo sia affetto da gravi incertezze o degradazione del segnale GPS.
5. **Estensione alla Navigazione in Immersione e Stimata:** Estendere l'architettura di navigazione nello spazio tridimensionale (regolazione della coordinata di profondità), integrando i sensori di navigazione stimata (DVL e IMU ad alta precisione) per operare in assenza di segnale GPS, valutando la robustezza degli algoritmi all'accumulo fisiologico del *drift* di localizzazione.

In conclusione, il lavoro svolto conferma la solidità dell'approccio ingegneristico adottato e fornisce una validata base di partenza per l'evoluzione dell'AUV Zeno verso missioni subacquee a totale autonomia e ad elevata complessità operativa.